

國家科學及技術委員會技專校院與私立大學校院 實務型研究專案計畫申請書

申請條碼：115WFD2810027



一、基本資料：

計畫類別(單選)		技專校院與私立大學校院實務型研究專案計畫(一般研究型)				
研究型態		個別型				
計畫歸屬		人文處				
申請機構/系所(單位)		朝陽科技大學幼兒保育系				
本計畫主持人姓名		李玲玉	職稱	教授且兼任人文暨社會學院院長	身分證號碼	L22176****
本計畫名稱	中文	即時 AI 音樂學習工具之研發、實作與成效評估：支持幼兒整合性發展				
	英文	Development, Implementation, and Evaluation of a Real-Time AI Music Learning Tool: Supporting Young Children's Holistic Development				
整合型總計畫名稱						
整合型總計畫主持人					身分證號碼	
全程執行期限		自民國 115 年 08 月 01 日起至民國 116 年 07 月 31 日				
研究學門	學門代碼		學門名稱			
	HSS04		應用科學教育			
【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 1 件。(共同主持之計畫不予計入) 本件在本年度所申請之計畫中優先順序(不得重複)為第 1。 * 本專案計畫屬本會「研究案」，納入補助計畫件數控管範圍，核定補助後列入計畫主持人執行計畫件數，共同主持人不列入計算。 * 本欄順序為本會研究案之優先順序，非此專案計畫之一般型及跨域型順序。 * 若一般型及跨域型計畫皆審查通過，優先執行跨域型計畫。						
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM05*。						
近三年內是否有執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM14-1。						
本計畫是否為國際合作研究： ☒ 否； ☐ 是，請加填表IM01~IM03						
本計畫是否申請海洋研究船： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM15						
1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：(勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件) ☐人體試驗/人體檢體 ☐人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☐基因重組實驗 ☐基因轉殖田間試驗 ☐第二級以上感染性生物材料 ☐動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表) 2. 本計畫是否為人文處行為科學研究計畫：☒是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☐否 3. 本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫：☐是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； ☒否						
本計畫是否申請高效能計算資源： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM17						
計畫連絡人		姓名： <u>李玲玉</u> 電話：(公) <u>(04)2332-3000#****</u> (宅/手機)				

	(0918)876****		
通 訊 地 址	台中市霧峰區吉峰東路*巷*弄*號*樓		
傳 真 號 碼	(04)2374-****	E-MAIL	**@gm.cyut.edu.tw

計畫主持人簽章：_____

日期：_____

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，敘明擬進行之實務研究可協助產業升級及人才培育，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	即時人工智慧、全幼兒音樂教育模式、整合性發展、溝通理解與表達能力、動作與節奏分析
計畫英文關鍵詞	Real-Time Artificial Intelligence, Holistic Music Educational Approach for Young Children (HMEAYC), Integrated (Holistic) Development, Communication Comprehension and Expressive Skills, Movement and Rhythm Analysis
計畫中文摘要	本計畫回應幼兒教育在數位轉型下的兩項需求：其一，幼兒音樂學習多停留在活動參與，缺乏即時且客觀的學習回饋；其二，在節奏、動作協調與溝通理解等發展指標上，因工具不足而較難及早發現並介入支持。基於「全幼兒音樂教育模式」(HMEAYC)，本計畫研發一套可於教室日常使用的即時 AI 音樂學習工具，協助教師同步觀察與紀錄幼兒在節奏反應、肢體控制與理解表達的變化，並提供具體可用的教學建議。本研究於幼兒園實務場域進行，整合既有教學模組，設計包含節奏模仿、力度辨識與動作配合等活動。AI 系統主要負責偵測幼兒的動作表現與節奏同步程度，轉化為簡明指標，供教師課後檢視與調整教學。研究方法採混合式與行動研究並行，蒐集前後測資料、課堂觀察、教師與家長回饋，以評估工具在促進幼兒整合性發展與提升教學品質上的可行性與成效。本計畫預期建置可即時使用的 AI 音樂學習工具，發展可推廣的介入模式與操作手冊，並提出策略與實務建議。AI 在本研究中被定位為支持而非取代教師的輔助工具，兼顧教育倫理與幼兒最佳利益。
計畫英文摘要	This project addresses two key needs in early childhood education under digital transformation. First, music learning for young children often remains at the level of participation, with limited opportunities for immediate and objective feedback. Second, developmental indicators such as rhythm, motor coordination, and communication comprehension are not easily identified early due to a lack of practical assessment tools. Grounded in the Holistic Music Education Approach for Young Children (HMEAYC), this project develops a real-time AI music learning tool that can be used in everyday classrooms to help teachers observe children's changes in rhythm response, motor control, and comprehension/expression, while offering actionable instructional feedback. The project will be implemented in authentic kindergarten settings. Based on existing modules, we design activities such as rhythm imitation, dynamics recognition, and movement coordination. The AI system primarily detects children's movement performance and rhythm synchrony and converts these data into clear learning indicators for post-lesson review and instructional adjustment. A mixed-methods and action research design will be used, collecting pre-post measures, classroom observations, teacher reflections, and parent feedback to evaluate feasibility and effectiveness in supporting holistic development and improving teaching quality. Expected outcomes include: a classroom-ready real-time AI tool, a transferable intervention model and manual, and recommendations for strategy and practice. AI is positioned as a supportive assistant—not a replacement—to safeguard educational ethics and children's best interests.
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、產業發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開 計畫目的: 旨在研發與實作一套即時 AI 音樂學習工具，結合「全幼兒音樂教育模式

	」，透過音樂節奏、力度與肢體動作同步互動，支援幼兒在認知、溝通理解、表達及肢體動作發展的整合性學習。 預期影響性： 社會面 1.提升幼兒早期學習品質與多元發展能力 2.支援特殊需求兒童及一般幼兒的個別化學習 3.強化教師教學觀察與課後回饋能力 經濟面 1.促進教育科技產品創新與應用 2.增加教育科技相關職能與專業就業機會 3.提升教育資源使用效率，減少教學浪費 產業發展面 1.建立可推廣的 AI 教學介入模式與操作手冊 2.擴展幼兒教育科技市場，增強國內教育產業競爭力 3.提供實務場域驗證與數據支持，促進產品化與商業化潛力
--	---

研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）實施策略

1 規劃產業升級或社會應用研究及未來技術需求

1-1 幼兒教育現場的數位轉型需求與評量困境

本計畫回應幼兒教育在數位轉型趨勢下，教學現場對於客觀、即時回饋與發展指標評估工具不足的實務需求。特別是在音樂、節奏與肢體活動為核心的課程中，幼兒的學習表現多透過動作、聲音與即時互動展現，教師往往需要依賴長期觀察與專業經驗進行判斷，形成高度仰賴教師個人經驗、卻缺乏可視化資料支持的教學現況。

在上述教學現況下，現行幼兒學習評量在實務應用上仍面臨若干結構性限制。多數標準化評量工具雖具有良好信效度，但其施測情境多為特定時間點、非日常教學脈絡，難以即時反映幼兒在自然課堂互動與活動歷程中的學習表現。此外，評量結果高度仰賴施測者的觀察與專業判斷，在長期追蹤與頻繁實施上，易產生主觀誤差與實務負擔，亦不利於教師於教學當下進行即時調整與回饋，顯示現行評量工具在「教學歷程支持」與「即時決策輔助」上的不足。

因此，本計畫之技術需求聚焦於開發一套簡易操作、可於教室情境中使用的 AI 輔助工具，作為教師教學歷程觀察與回饋的支持系統，以回應幼兒教育場域在數位轉型下，對低負擔、高即時性與具實務可行性評量工具的迫切需求，並補足傳統評量工具（如常見之幼兒動作發展與音樂能力評估量表）在生態效度、連續性與即時性上的不足，提升其於實務現場的應用可行性。

1-2 幼兒發展關鍵期與音樂介入的理論與實證基礎

幼兒時期被視為大腦快速成長與可塑性最高的關鍵階段，對語言、認知、情緒及社交發展具有長期而深遠的影響。此時期的兒童對環境刺激高度敏感，適切的教育介入可對其後續學習與適應產生正向作用。相關研究指出，音樂活動作為一種多感官學習媒介，不僅能促進語言表達與理解能力，亦有助於提升記憶、專注與數理概念的形成；同時，透過合唱、合奏與合作表演，幼兒在互動過程中可發展更成熟的社交與溝通能力 (Berken et al., 2017; Cicchetti, 2015; Grant, 2021; Hackman & Farah, 2009; Korenar et al., 2023; Lyakso et al., 2014; Reinsalu et al., 2022; Yıldız & Kayıran, 2023)。

在幼兒園實務教學中，音樂與律動活動雖被廣泛納入日常課程，其教學功能多以提升參與度與活動經驗為主，較少搭配系統性的觀察與評量機制，使實際教學運作往往停留在「參與層次」。在此情況下，教師對於幼兒在節奏反應、動作協調與理解表達上的學習變化，主要仍需仰賴個人經驗進行判斷，缺乏客觀、即時且可追蹤的資料作為教學依據。特別是在發展較慢或具有特殊需求的幼兒身上，微小進步往往難以被即時覺察與系統性紀錄，進而影響後續支持策略的調整與教學決策。

1-3 全幼兒音樂教育模式（HMEAYC）的理論架構

「全幼兒音樂教育模式」（Holistic Music Educational Approach for Young Children, HMEAYC）是研究者（計畫申請人）所創立之本土化幼兒音樂教育體系，將音樂教育與音樂治療（Music Therapy）理念整合，強調音樂作為促進幼兒整體發展的教學媒介，超越傳統僅強調技能訓練的教學模式 (李玲玉, 2012; 2023)。HMEAYC 跨越單一技能學習，聚焦幼兒在日常音樂活動中同時促進認知、語言、社交、肢體動作、情感及美感等多元發展領域，強調教學與發展需求的整體連結 (Lee & Liu, 2021a; 何函儒, 2020)。

HMEAYC 模式整合發展心理學與教育學的重要理論 (Carpendale et al., 2008; Cherry, 2019; Schwartz et al., 2011)，形成系統化且具科學依據的課程架構 (李玲玉, 2012, 2023, 2024)：

1-3-1 認知發展理論（Jean Piaget）

兒童透過感覺與動作建構經驗，並依序歷經感知運動、前運算、具體運算與形

式運算階段，逐步形成知識架構 (Awwad, 2013; Babakr et al., 2019; Mcleod, 2025; Smith, 1997; Voyat, 1981; Wadsworth, 2004)。

1-3-2 認知建構理論 (Jerome S. Bruner)

強調學習者主動參與，主張知識表徵由動作、形象到符號逐步發展，並提出可循環深化的「螺旋式課程」 (Gallegos, 2016; Greenfield, 2016)。

1-3-3 社會文化理論 (Les Vygotsky)

指出學習乃在社會互動中進行，透過「近側發展區 (ZPD)」的支持，促使個體在與他人合作中達成更高層次發展 (Kurt, 2022; Vygotsky & Cole, 1978; Zavershneva & van der Veer, 2018)。

1-3-4 蒙特梭利教育 (Maria Montessori)

以「準備好的環境」支持自主探索與自我調節，培養兒童的獨立與主動學習 (AMI, 2023; AMS, 2023)。

1-3-5 多元智能理論 (Howard Gardner)

指出具音樂節奏敏感度的學習者，能藉由音樂提升動機與理解歷程，進而促進後續語文與閱讀表現 (Gardner, 2011)。

1-4 HMEAYC 的長期實證成果與跨域發展

在長期推動與累積研究的歷程中，相關研究已從不同面向檢驗 HMEAYC 的教育成效，形成具系統性的實證基礎 (Chao et al., 2019; Lee, 2015; Lee & Ho, 2018, 2023, 2025a, 2025b; Lee & Li, 2016; Lee & Lin, 2015; Lee et al., 2022a, 2022b; 李玲玉, 2009, 2011, 2012, 2023; 李玲玉與何函儒, 2017, 2018)。

首先，在音樂美語教育領域中，研究指出主題式音樂活動結合語言學習，可同時促進幼兒英語詞彙、發音與理解力的發展，並提升節奏感與跨領域學習動機。這些結果顯示，音樂可作為有效語言學習媒介，而非僅止於課程陪襯 (Lee & Lin, 2015)。

其次，在科技與多感官應用方面，運用聲音光束 (Soundbeam)、圖像音符 (FigureNotes) 及多感官環境之研究發現，此類科技介入能提升幼兒參與度與動機，同時支持觸覺處理與肢體協調。此一發展顯示 HMEAYC 已逐步擴展至科技輔助學習脈絡 (Chao et al., 2019; Lee, 2015; Lee & Ho, 2018, 2023, 2025a, 2025b; Lee & Li, 2016; 李玲玉, 2009, 2011, 2012, 2023; 李玲玉與何函儒, 2017, 2018)。

在多階段發展探索層面，研究橫跨胎教、嬰幼兒氣質發展與社交互動等不同年齡層，結果指出音樂刺激與結構化活動能支持情緒表現與親子互動，並促進跨年齡溝通情境的建立，突顯 HMEAYC 於生命早期持續影響之潛力 (Lee et al., 2022a, 2022b)。

此外，於特殊育療與障礙介入領域，針對自閉症、多重障礙及腦性麻痺幼兒的研究顯示，音樂育療能改善其情緒穩定性、注意力維持、社會互動與語言表達，支持音樂活動在支持性介入上的功能。尤其最新研究 (Lee & Liu, 2026, 已經線上刊登) 利用 Logit 模型預測特殊需求幼兒的學習表現，提供即時評估前測 (pre-evaluation) 工具，能在課程開始前即辨識潛在學習差異，顯示 HMEAYC 在精準教育與個別化教學的可行性與科學性。此研究是迄今為止最重要的量化實證之一，直接支撐了將 AI 技術應用於即時學習回饋的計畫設計。近期研究亦導入決策樹等機器學習技術，建立智慧化評估模式，結果指出此模式能有效預測特殊需求幼兒的學習表現，顯示 HMEAYC 已逐步邁向精準教育與數據導向之應用發展 (Lee & Liu, 2021a, 2021b)。

1-5 具身認知與神經科學觀點的理論支持

當代認知科學研究逐漸從傳統「計算隱喻」 (Computational Metaphor) 轉向具身認知 (Embodied Cognition) 觀點，強調心智運作並非僅發生於大腦，而是深植於身體與環境的動態互動中 (Bayd et al., 2025; Frischen et al., 2022; van der Schyff, 2015)。在音樂感知領域，具身認知觀點認為聆聽音樂是一種多模態的身體經驗：幼兒在接收聲音訊息時，會

自發地產生運動共鳴（Motor Resonance），如擺動身體或模仿節奏動作。神經科學證據顯示，負責聽覺處理的聽覺皮層（Auditory Cortex）與負責運動計畫的前運動皮層（Premotor Cortex）之間透過「弓狀束」（Arcuate Fasciculus）形成緊密的連結，這一解剖基礎解釋了幼兒對節奏鮮明的音樂會產生自發性律動反應的現象。

1-6 HMEAYC 所關注的核心發展構面

具體而言，HMEAYC 所重視的核心發展領域包括：

- (1) 認知（Cognition）：提升記憶、注意與問題解決能力；
- (2) 語言（Language）：強化聽覺辨識、表達與理解能力；
- (3) 社交（Social Interaction）：增進合作、輪流與人際互動技巧；
- (4) 肢體動作（Physical Movement）：涵蓋大肌肉與精細動作、手眼協調與平衡；
- (5) 情感（Emotion）：支持情緒表達與自我調節；
- (6) 美感（Aesthetics）：透過聲音、節奏與創意音樂活動，培養對美的感知、創造與欣賞能力。

1-7 導入 AI 的必要性與研究缺口

既有實證研究顯示，HMEAYC 介入對發展遲緩幼兒在語言理解、肢體動作與社會互動能力具有明顯促進效果。然而，此類研究多採事後錄影分析或量化問卷等方式，缺乏能即時回饋幼兒參與表現與動作同步程度的技術機制，亦限制了研究成果轉化為可長期於教學現場運作之教育科技產品或支援系統的可能性。

本計畫引入 AI 技術，正是希望透過自動化與即時化的資料採集與分析音樂節奏能力（Music Rhythm）、認知與溝通表達（Cognitive & Communication）、肢體動作發展（Physical Development）的各項指標，強化 HMEAYC 在實務場域中的可量化評估，並提升教學介入的精準性與連續性，使教師能更有效地理解幼兒的學習歷程與成效（Lee & Liu, 2021a; 何函儒, 2020）。在資料蒐集設計上，本研究將刻意納入不同發展背景之幼兒樣本，包括典型發展幼兒與具發展遲緩或特殊需求之幼兒，以建立具多樣性與代表性的本土數據庫，避免 AI 模型因樣本偏誤而產生演算法偏見，確保評估指標在公平性與包容性上的適用性。

1-8 AI 技術導入之設計理念與資料公平性

另一方面，幼兒園教師普遍課務繁重，實務上較難在帶領活動的同時進行長時間且細緻的行為觀察。如何在不增加教師工作負擔的前提下，仍能提供具體且具教育意義的學習回饋與教學建議，已成為當前教學現場亟需回應的關鍵問題。因此，本計畫除著重於技術研發外，亦明確將教師定位為「數據解讀者（Data Interpreter）」，使 AI 成為支持專業判斷的輔助工具，而非取代教師角色的自動化決策系統，以確保技術應用符合教育倫理與教學現場文化。

1-9 教師角色定位與教學倫理設計

基於此，本計畫進一步規劃發展「AI 教學數據儀表板操作與解讀指引」，協助教師理解各項指標所反映的教育意涵。例如，節奏穩定度不足可能涉及學習動機、肌肉張力或注意力調節等多重因素，而非單一能力缺陷。透過此設計，可避免教學判斷過度簡化為分數導向，並促進教師進行更具反思性與專業深度的教學調整。

1-10 AI 音樂學習工具之研發方向與功能

近年 AI 技術的發展，使得即時偵測動作與節奏表現成為可能。若能設計一套「簡易操作、可於教室使用」的 AI 音樂學習工具，讓系統協助記錄與分析，而教師專注於引導與互動，將有機會改善教學與評量模式。本計畫以「全幼兒音樂教育模式（HMEAYC）」為核心理念，整合既有教學模組與 AI 技術，研發一套即時 AI 音樂學習工具，用於：

- (1) 協助教師即時掌握幼兒學習變化

- (2) 提供清楚可讀的教學回饋
- (3) 支援一般與特殊需求幼兒的個別化教學

1-11 實施場域、追蹤設計與研究目標

計畫將於幼兒園實務場域中進行研發、實作與成效評估，驗證其可行性、穩定度與推廣潛力。本計畫雖以 16 週課程介入作為初期穩定測量單位，惟未來將以本研究所建立之 AI 自動化評估指標為基礎，逐步發展跨年度之縱貫性追蹤機制，以探討 AI 音樂律動介入對幼兒長期發展軌跡與學習可塑性之影響，作為後續深化研究與國際對接之基礎。本計畫旨在達成以下具體目標：

- (1) 理論建構：整合 HMEAYC 與神經科學、計算機科學相關文獻，建構 AI 介入幼兒音樂律動活動之理論基礎，說明其對幼兒發展的必要性與可行性。
- (2) 技術研發與優化：研發適用於幼兒身體比例與動作特性的 AI 動態捕捉與節奏同步分析技術，降低姿態辨識誤差，提升即時回饋的可靠度。
- (3) 評估指標建立：本研究將建構一套結合音樂節奏能力（Music Rhythm）、認知與溝通表達（Cognitive & Communication）及肢體動作發展（Physical Development）之自動化評估指標系統。為驗證評估指標之效度，肢體動作相關指標將與 TGMD-3（Test of Gross Motor Development-Third Edition）進行對照分析；音樂節奏能力則參照 Gordon 音樂能力測驗（如 PMMA）建立關聯。此外，透過此跨構面評估設計，期能發展一套具實務可行性、並利於第一線教師使用之教學回饋工具。
- (4) 教學模式創新：設計具即時 AI 回饋的律動介入課程，建立人機協作之教學流程，釐清教師角色、專業判斷與倫理邊界，並提供可於幼兒園情境推廣的運作模式。

2 計畫團隊所具備之技術潛力或先期研究成果

2-1 幼兒教育與音樂介入之長期研究基礎

本研究團隊長期深耕幼兒教育與音樂介入研究，特別關注音樂科技對幼兒社會互動與情緒發展之支持效果，已累積穩固之理論與實務基礎。近年相關研究顯示，透過結合互動式音樂與科技設計，可有效促進幼兒在自然情境中的合作參與、情緒表達與自我調節，為幼兒社會情緒學習提供具可操作性的實踐模式。

2-2 音樂科技融入幼兒學習之實證成果

計畫主持人近年在幼兒音樂教育、音樂治療與音樂科技教育等領域持續產出學術成果，具備穩定且與本計畫高度相關之研究能量。近五年已發表多篇國際期刊論文，並多次受邀於國際學術會議發表與演講，主題涵蓋幼兒音樂介入成效、社會互動發展、以及科技融入教學之實證研究。相關完整著作請參閱國科會線上學術著作資料庫。

2-3 研究能量與成果轉化之可行性

這些成果顯示主持人具備持續進行研究設計、資料分析與論文產出的能力，並能將研究結果轉化為實務應用，支持本計畫後續發表與推廣之可行性。

綜合以上，本計畫主持人具備：

- (1) 穩定且持續的研究產能：能保證計畫期間的學術產出。
- (2) 國際學術能見度：透過期刊發表與國際研討會，確保研究成果具國際參考價值。
- (3) 與本計畫高度關聯性：研究主題與 AI 音樂教育、全幼兒發展及教育科技緊密對應。
- (4) 學術成果轉化能力：具備將研究成果應用於教育現場的實務經驗。

除此之外，研究計畫團隊更具備了以下的技術潛力和一些先期的研究成果：

跨領域團隊：在技術與研究整合上，團隊結合音樂教育、教育科技、資訊工程、音樂治療與幼兒心理學等專業，建立跨學科合作架構，以教育現場需求為核心，逐步發展具

互動性、適應性與可操作性的音樂科技原型工具，同時轉化為具體之教學策略，支持教師進行個別化與差異化教學，提升實務適切性與應用成效。

發明專利：本計畫團隊在整合人工智慧與音樂教育與產品設計方面展現高度的原創性與創新能力，致力於研發具有教育意義的互動性與個別化學習體驗的產品。目前已成功取得兩項專利：

- (1) 李玲玉、黃裕哲、朱鴻棋 (2022)。智慧音樂教學系統與方法 (I786929)，專利期間：2022.12.11 至 2041.11.03。
- (2) 李玲玉、黃裕哲、朱鴻棋 (2023)。智慧音樂教學系統與方法 (I795982)，專利期間：2023.03.11 至 2041.11.03。



智慧音樂教學系統與方法 (I786929)

智慧音樂教學系統與方法 (I795982)

2-4 前期技術成果

研發「31 智能創新互動彩色音樂板」及發展遲緩幼兒輔助設備，並獲馬來西亞 ITEX 國際發明展金、銀牌及台灣創新博覽會銀牌。



2022 年馬來西亞國際發明創新科技展銀牌



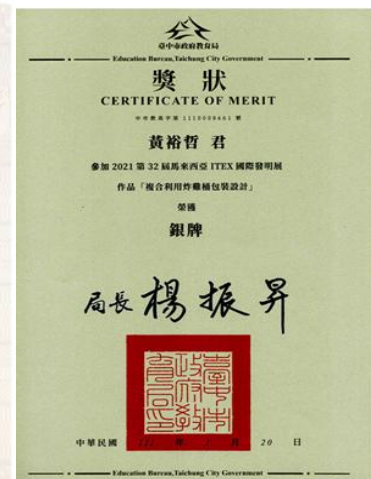
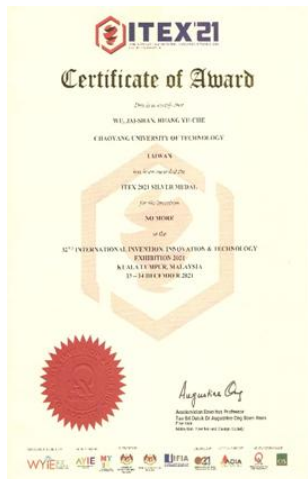
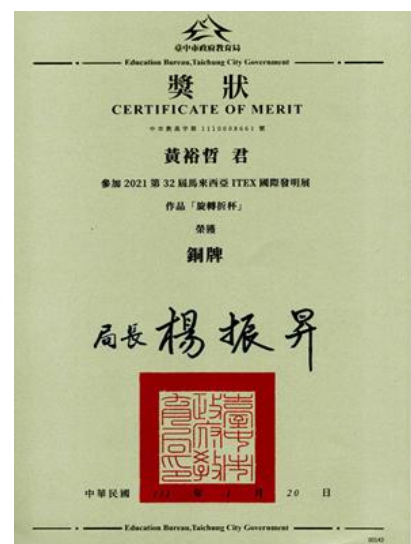
2022 馬來西亞國際發明競賽(金牌)



台灣發明證書號數：I790163)



2021 馬來西亞國際發明競賽銅牌、發明專利證書號碼: I756112



馬來西亞發明競賽銀牌、發明專利證號:I747782



馬來西亞發明競賽金牌、發明專利證書號碼:I824151



2022 年馬來西亞國際發明創新科技展銀牌



2022 台灣創新博覽會發明競賽(銀牌)



2023 LIGHTING DESIGN AWARDS 瑞士燈具設計獎



法國、美國謬思設計大獎獎狀(2024 MUSE DESIGN AWARDS)

2-5 專業量能

為強化本計畫於臨床實務、國際研究與資料治理層面的量能，本計畫邀請陳育亮教授擔任共同主持人。陳教授現任世新大學資訊管理學系教授，具美國紐澤西理工學院（NJIT）電腦科學博士學位，專長涵蓋雲端系統架構、AI 大數據分析、嵌入式系統與資

訊治理。其研究深耕 SaaS 與邊緣運算，具備紮實之軟硬體整合經驗。

在本計畫中，陳教授將負責建構「邊緣處理＋雲端分析」之低延遲系統，優化 MCU 處理器與 IMU 感測器所形成之穿戴式模組，確保幼兒律動資料之精準與穩定，並轉化為可用於教學評估之學習指標。此外，陳教授具 ISO-27001 與 BS-10012 國際稽核員資格，負責建置去識別化流程與「Privacy by Design」框架，確保骨架與生物特徵數據於蒐集、分析與保存皆符合倫理與法規要求。

綜合團隊在教育心理、音樂科技與資訊工程之整合能量，本計畫已具備足以支持技術研發、情境落地與風險控管的完整條件，能有效推動 AI 音樂學習工具於幼兒教育現場之研發與應用。

3 針對產業升級或社會應用之特定挑戰及問題，提出具體實務研究課題與可行之應用方向

3-1 神經音樂學導向之 AI 音樂學習工具應用

本計畫將神經音樂學（neuromusicology）相關研究成果應用於 AI 音樂學習工具的開發，透過即時姿態估計與節奏同步分析，系統可捕捉幼兒律動表現並轉化為量化指標，提供即時回饋與個別化學習策略。此一跨領域整合設計，兼顧教育實務可行性與神經科學理論基礎，以提升工具在支持幼兒整合性發展中的應用價值。

3-2 音樂、語言與節奏之神經基礎

音樂與語言作為人類兩大溝通系統，在神經處理機制上具有顯著重疊性，尤其體現在「節奏（Rhythm）」與「語調（Prosody）」兩個核心元素，兩者皆仰賴對時間結構（Temporal Structure）的精細處理。相關發展研究指出，早期參與互動式音樂活動的幼兒，在溝通手勢與語言理解表現上具有顯著優勢（如指物、揮手等）（Play Matters, n.d., 2026）。進一步的神經科學研究亦顯示，音樂訓練可增強腦幹對語音頻率的編碼能力，進而提升兒童在嘈雜環境中辨識語音的能力，對語言學習與閱讀發展具有關鍵影響（Selinger, 2025）。因此，在 HMEAYC 模式中強化節奏導向的音樂活動，不僅促進肢體協調與音樂素養，亦有助於奠定幼兒語言與認知發展的基礎。

3-3 動作發展、神經可塑性與音樂訓練

動作發展不僅反映肌肉控制能力，亦涉及大腦神經網絡的修剪與連結歷程。研究顯示，長期音樂訓練（如鋼琴學習）可能改變兒童大腦結構，例如促進胼胝體發展，強化左右腦半球間的訊息整合能力，進而支持認知與動作協調（Miendlarzewska & Trost, 2014）。在學齡前階段，大肌肉動作（Gross Motor Skills），如跑、跳與單腳站立，被視為高階認知功能與自我調節能力發展的重要基礎。近年研究亦指出，具備較佳節奏感的幼兒，在運動協調與情緒參與相關腦區的成熟度上表現較佳，並可能擁有較長的神經可塑性窗口（window of plasticity）（Dolan, 2025）。

3-4 社會應用之特定挑戰與現況問題

3-4-1 傳統評量工具的結構性侷限與實務落差

目前幼兒教育中，音樂節奏能力（Music Rhythm）、認知與溝通表達（Cognitive & Communication）以及肢體動作發展（Physical Development）等指標，多依賴 TGMD-3、Gordon 音樂性向測驗或 Bayley-4 等標準化工具進行評估。然而，這類工具在實際教學現場仍存在若干限制，包括：

- (1) 生態效度有限，測驗多於非自然教學情境中進行；
- (2) 評量形式以斷點式測量為主，難以呈現幼兒連續且細微的學習變化；
- (3) 評分結果易受評量者經驗影響，存在主觀判斷差異。

3-4-2 幼教現場的教學負擔與觀察斷層

幼兒園教師普遍需同時兼顧課程帶領、班級經營與行政事務，實務上較難在音樂活動進行中進行長時間且系統性的行為觀察。特別是對於發展遲緩或具特殊需求的幼兒，其細微進步往往因缺乏即時回饋工具而不易被記錄，形成教學介入上的時間落差。

3-4-3 AI 模型與幼兒生理特徵的技術落差

現有的 AI 動作偵測模型多基於成人數據集（如 COCO、MPII）訓練，因幼兒在頭身比例（1:4 至 1:5）、四肢比例及動作模式（如爬行、蹲踞）上與成人迥異，直接套用會產生嚴重的識別誤差。

3-4-4 跨領域發展的實證需求

雖然音樂活動被認為能促進認知、語言與社交發展，但傳統上「全人教育」概念較為模糊。業界與社會急需一套能將音樂、動作與認知發展連動關係「量化」的科學實證體系。

3-5 具體實務研究課題

3-5-1 研發幼兒專屬之 AI 動態捕捉與節奏分析技術

如何透過遷移學習（Transfer Learning）建立專屬數據集，並利用運動學約束與卡爾曼濾波技術，降低對幼兒姿態辨識的誤差。

3-5-2 建立 AI 增強型全幼兒發展評估指標

如何將隱性的律動表現轉化為音樂節奏能力(Music Rhythm)、認知與溝通表達(Cognitive & Communication)、肢體動作發展(Physical Development)等自動化量化指標，並與標準化量表建立效度關聯。

3-5-3 探索人機協作之教學創新模式

研究 AI 介入後教師角色如何轉型為「數據解讀者」與「情感引導者」，並探討 AI 如何支援特殊需求幼兒的個別化學習需求。

3-6 可行之應用方案

3-6-1 以 HMEAYC 為核心的介入框架

整合「全幼兒音樂教育模式」（HMEAYC），利用其跨領域發展（認知、語言、社交、肢體、情感、美感）的理論基礎，指導 AI 系統的開發方向。

3-6-2 「穿戴式為主，視覺為輔」的多模態系統架構：

- (1) 硬體端：研發具備邊緣運算能力的 ESP32-S3 智慧腰帶，利用 IMU 感測器進行高頻採樣，解決教室遮擋問題，達成低於 50ms 的即時互動回饋。
- (2) 軟體端：導入 Hybrid CNN-RNN 模型，提升節奏準確度評估至高精確度水準。

3-6-3 分層計算與生成式 AI 的決策支援：

- (1) 邊緣端：即時偵測節拍與凍結指數，提供即時獎勵回饋。
- (2) 雲端與生成式 AI：利用 Google Gemini Ultra 等大型語言模型解讀複雜數據，自動生成結構化的自然語言報告與適性化教學建議。

3-6-4 資料治理與隱私防護

落實「Privacy by Design」框架，建立去識別化流程，確保幼兒生物特徵數據在採集與分析過程中符合倫理法規。本研究將主動向學校與家長說明邊緣運算（Edge Computing）之運作機制，所有即時動作與節奏分析皆於本地端裝置完成，不需將原始影像或生理資料傳送至外部伺服器，以降低資料外洩風險，提升社會大眾對幼兒個資保護之信任與理解。

3-6-5 精準教育與社會公平實踐

透過自動化篩檢工具，協助緩解偏鄉早療資源不足問題，並建立本土幼兒動作發展大數據庫，消除演算法偏見。

3-7 HMEAYC 與 AI 技術整合之教學意涵

3-7-1 此研究不僅支持 HMEAYC 將音樂與律動結合的設計理念，也為本計畫導入 AI 動作偵測與節奏同步分析提供理論依據，使系統能即時捕捉幼兒的身體反應與音樂互動表現，強化教學精準性與即時回饋功能。

3-7-2 在全幼兒音樂教育模式（HMEAYC）中，透過律動與音樂互動，結合 AI 的即時動作捕捉與節奏同步分析，可有效支持幼兒肢體動作與神經發展的整合訓練，將動作發展與認知、語言、情感學習同步促進。此方法不僅提供教育實務的量化觀測依據，也為個別化學習策略與精準教育提供理論支撐。HMEAYC 的核心理念在於「音樂必須通過身體來體驗」，三大教學元素—律動（Eurhythmics）、視唱練耳（Solfège）與即興創作（Improvisation）—提供了強化幼兒多元能力的實務框架，並可與現代 AI 技術高度整合。

(1) 律動與時空感知：

強調透過身體動作表達音樂的時間（Time）、空間（Space）與能量（Energy）（Davidson, 2021; Vasil, n.d.）。傳統教學中，這些動作多依賴教師主觀引導與觀察判斷，而 AI 系統的介入可對幼兒的動作幅度（空間）、速度（時間）及力度（能量）進行即時量化，並將數據轉化為視覺化回饋（如螢幕光流或圖像指標），實現「可視化律動」（Visualized Eurhythmics），提升學習精準度與教師觀察效率。

(2) 抑制控制（Inhibitory Control）

快速反應與凍結練習可訓練幼兒執行功能中的抑制控制能力（The Genius of Play, n.d.; Kids Freeze Dance, n.d.）。AI 系統能精確偵測幼兒在「凍結」瞬間的身體穩定度，捕捉微小晃動，提供超越人眼觀察的數據支援，進一步促進衝動控制能力的發展。

此現代化詮釋不僅保留 HMEAYC 教學的核心價值，也將即時 AI 監測與數據分析融入課程設計，形成科學化、量化、可操作的律動學習模式，為幼兒整合性發展提供實證基礎。

3-8 混合式評估體系之建構與價值

透過即時姿態估計、節奏同步分析與多模態感測，AI 可捕捉幼兒的連續動作與節奏表現，並生成高解析度的量化指標。這種方法並非取代標準化工具，而是建立一套「連續性」、「生態化」與「高精度」的混合式評估體系，既保留傳統工具的可比性，又提升教學觀察與干預的即時性與精準性。

4 實施方法

4-1 計畫整體研究規劃及預定最終目標：

本研究建立了一套「AI 增強型全幼兒發展評估指標」（AI-Enhanced HME Assessment Metrics），旨在將隱性的能力顯性化。

4-1-1 音樂節奏能力(Music Rhythm)指標

評估維度	傳統指標 (Gordon PMMA)	AI 自動化量化指標	測量方法與技術意義
節拍穩定度	聽辨兩組節奏是否相同	節拍同步誤差 (Synchronization Error)	動作峰值與音樂節拍的平均時間差（毫秒）。誤差越小，穩定度越高。
節奏感知	模仿打擊節奏	節奏變異係數 (CV of Inter-tap Interval)	連續拍擊間隔的標準差。數值越低代表內在節奏感越穩定。
速度適應性	跟隨音樂快慢變化	動態時間校正距離	當音樂變速時，兒童調整動作頻

評估維度	傳統指標 (Gordon PMMA)	AI 自動化量化指標	測量方法與技術意義
		(DTW Distance)	率的延遲時間 (Adaptation Latency)。

4-1-2 認知與溝通表達(Cognitive & Communication)指標

評估維度	傳統指標 (觀察/量表)	AI 自動化量化指標	測量方法與技術意義
抑制控制	"Freeze Dance" 觀察	凍結穩定指數 (Freeze Stability Index)	音樂停止後 0.5-2 秒內，身體質心 (Center of Mass) 的位移量。位移越小，抑制控制越好。
注意力	專注時間長度	視覺專注與互動率 (Gaze & Interaction Rate)	頭部轉向螢幕/老師的時間比例，以及對指令的反應時間 (Reaction Time)。
情感表達	面部表情觀察	LMA 勁力特徵 (LMA Effort Features)	分析動作的急動度 (Jerk) 與流暢度。僵硬、斷續的動作可能反映焦慮或緊張；流暢、伸展的動作反映自信與放鬆。

4.1.1.1 肢體動作發展(Physical Development)指標

評估維度	傳統指標 (TGMD-3)	AI 自動化量化指標	測量方法與技術意義
移動性技能	跑步、單腳跳的質性評分	步態對稱性 (Gait Symmetry)	左腳與右腳支撐時間及步長的對比。AI 可偵測肉眼難辨的微小不對稱，作為早期篩檢指標。
平衡感	單腳站立秒數	質心晃動面積 (COP Sway Area)	計算身體重心在水平面上的投影軌跡面積。面積越小，靜態平衡越好。
協調性	手腳同步程度	肢體相位鎖定值 (Phase Locking Value, PLV)	上肢與下肢運動週期的相位差穩定度。用於評估複雜動作的協調性。

4-2 計畫技術發展說明：

本計畫之核心技術旨在建立一個涵蓋「感知、分析、決策、反饋」的閉環系統 (Closed-loop System)。為確保產品於教學現場的高執行性 (Ecological Validity)，並解決即時互動延遲與隱私倫理問題，本研究針對技術路徑與軟硬體配置進行以下關鍵優化：

4-2-1 技術路徑整合：穿戴式為主，視覺為輔

4-2-1-1 核心路徑（穿戴式感測）：

鑑於幼兒園教室存在光線變動頻繁及群體活動易互相遮擋 (Occlusion) 之特性，純影像辨識在即時互動中存在極高不確定性。本計畫將研發重心聚焦於「具備邊緣運算能力的穿戴式裝置（智慧腰帶）」。此方案不受視線遮蔽影響，可實現低於 50ms 的「聽觸同步 (Audio-Haptic Sync)」反饋，且對視障或特殊需求幼兒更具包容性。

4-2-1-2 輔助路徑（視覺分析）：

將視覺姿態估計技術定位為「離線真值驗證 (Ground Truth Validation)」與「場域概況紀錄」工具。透過外部攝影機紀錄教學

過程，利用高算力工作站進行事後分析，用於校正穿戴式裝置的演算法參數及長期發展趨勢驗證，不作為即時互動（如節奏震動）的核心觸發機制。

4-2-2 硬體架構與通訊協定優化

為解決傳統 Wi-Fi 在多人連線時的高延遲與封包阻塞問題，本系統採用分層通訊架構：

4-2-2-1 核心晶片：採用 MCU（例如：ESP32-S3），利用其向量指令集加速矩陣運算，以支援邊緣端 TinyML 推論。

4-2-2-2 感測融合 (Sensor Fusion)：

(1) 六軸 IMU：高頻採樣加速度與角速度，透過互補濾波

(Complementary Filter) 計算質心位移。

(2) 數位麥克風：定位為「環境感知與備援」。主要用於監測教室環境噪音水平 (Ambient Noise Level)，動態調整震動回饋強度；並在無線時鐘訊號受干擾時，作為節拍同步的備援機制。

4-2-2-3 低延遲通訊策略：

(1) 快迴路 (Fast Loop - 互動層)：採用 ESP-NOW 或 UDP 廣播協定，確保主控端至多個智慧腰帶裝置的指令延遲低於 50ms，實現精準的集體震動回饋與凍結控制。

(2) 慢迴路 (Slow Loop - 數據層)：利用標準 Wi-Fi (MQTT/HTTP) 於課間或課後將 IMU 原始數據緩衝上傳至雲端資料庫。

4-2-3 分層計算架構與演算法邏輯

系統依據運算即時性需求，嚴格區分為邊緣端 (Edge) 與雲端/工作站端 (Cloud/Workstation)：

4-2-3-1 邊緣端 (MCU + IMU)：即時節奏與動作偵測

(1) 節奏偵測 (Onset Detection)：

開發基於 DSP 指令集優化之 Spectral Flux (頻譜通量) 演算法，確保毫秒級響應。針對場域噪音，引入經知識蒸餾 (Knowledge Distillation) 壓縮之 TinyML 模型進行前處理，有效濾除人聲與環境雜訊。

(2) 認知指標運算：

凍結穩定指數：當接收到「凍結」指令，立即分析腰部 IMU 在 2 秒內的加速度向量變異數。

專注力推估：計算從「音樂/指令發出」到「腰部產生顯著動作」的反應潛時 (Response Latency) 及其標準差，以量化幼兒的專注穩定度。

4-2-3-2 雲端：高精度音訊與視覺分析

(1) AI 音訊處理流程 (Audio Pipeline)：

源分離 (Source Separation)：利用 HT-Demucs (Hybrid Transformer) 模型濾除音樂中的人聲與旋律，精確提取打擊樂器音軌 (Percussive Stem)。

節拍追蹤：將純淨節奏軌輸入 Bi-LSTM (雙向長短期記憶網路)，生成絕對精準的節拍時間戳記 (Absolute Timestamp)，作為評估幼兒律動準確度的黃金標準。

(2) 階層式視覺分析架構 (Hierarchical Vision Pipeline)：

巨觀層 (Macro Level)：採用 YOLOv8-Pose 結合 ByteTrack 演

算法，解決教室內頻繁遮擋導致的身份丟失問題，產出全班動線熱點圖與隊形分析。

微觀層 (Micro Level)：針對異常事件片段自動裁切 ROI (Region of Interest)，導入 MediaPipe Holistic 模型提取 3D 骨架資訊。此 3D 數據將與穿戴式 IMU 數據進行多模態對齊 (Multimodal Alignment)，持續優化邊緣演算法的準確度。

4-2-3-3 生成式 AI (Generative AI) 之應用

導入大型語言模型 (LLM, 如 Gemini Pro/Ultra) 擔任本系統之「數據解讀者」與「智慧決策層」：

- (1) 智慧反饋生成：將複雜的感測數據（如：節拍同步誤差、凍結穩定指數）轉化為結構化的自然語言報告，協助教師快速理解幼兒發展狀況。
- (2) 適性化教學建議：根據全班的學習軌跡熱點圖，自動生成下一堂課的難度調整建議或差異化教學策略 (Prompting Strategies)。
- (3) 隱私保護機制：應用 AI 進行自動化去識別化檢查，確保所有輸出的分析報告符合教育倫理與隱私規範 (Privacy by Design)。

4-3 互動指標的實作邏輯

穿戴式裝置（智慧腰帶）：此類指標由 MCU 邊緣運算即時處理，透過 IMU 於課堂中取得即時震動回饋。

攝影裝置（視覺 AI）：雲端/事後分析指標因需捕捉四肢與全身協調，智慧腰帶無法達成，改由數位攝影機錄影後，透過 YOLO/MediaPipe 進行分析。

4-3-1 音樂節奏能力 (Music Rhythm)

4-3-1-1 節拍同步誤差 (Synchronization Error)

- (1) 實作：主裝置透過數位麥克風採集音訊提取重音 (Onsets)，對比腰部 IMU 垂直軸加速度峰值（代表身體律動的下沉/律動點）。
- (2) 邏輯： $Error = |T_{IMU-Peak} - T_{Music-Beat}|$

4-3-1-2 節奏變異係數 (CV of Inter-tap Interval)

- (1) 實作：記錄腰部律動連續兩次峰值的時間間隔 (ITI)。
- (2) 邏輯： $CV = \frac{SD_{ITI}}{Mean_{ITI}}$ ，數值越低代表節奏感越穩定。

4-3-1-3 動態時間校正距離 (DTW Distance)

- (1) 實作：將音樂的能量包絡線 (Envelope) 與腰部 IMU 的整體動能訊號 (Signal Magnitude Area) 進行比對。
- (2) 邏輯：計算兩條時間序列的相似距離。

4-3-2 認知與溝通表達 (Cognitive & Communication)

4-3-2-1 凍結穩定指數 (Freeze Stability Index)

- (1) 實作：當麥克風偵測到音樂停止 (Silence) 或收到凍結指令，立即分析腰部 IMU 三軸加速度的向量合變異數 (Variance)。腰部為人體質心 (CoM)，其數據具全身代表性。
- (2) 邏輯：若 $\Sigma^2 < Threshold$ ，判定為成功凍結。

4-3-2-2 視覺專注與互動率 (Gaze & Interaction Rate)

- (1) 實作：計算從「音樂/指令發出」到「腰部產生顯著動作」的反應時間 (Latency)。
- (2) 邏輯：分析反應時間的標準差。若反應忽快忽慢 (高變異)，推估為分心。

4-3-2-3 LMA 動力特徵 (LMA Effort Features)

- (1) 實作：情感表達 (LMA - Weight/Flow)利用 IMU 計算加速度的急動度 (Jerk)；情感表達 (LMA - Space/Shape)利用視覺補充穿戴式不足的空間維度。
- (2) 邏輯：高 Jerk 代表「強勁/突發 (Strong/Sudden)」，低 Jerk 且波形平滑代表「輕柔/流暢 (Light/Flow)」。計算骨架佔據的 Bounding Box 體積變化，分析動作是「收縮 (Shrink)」還是「擴張 (Expand)」。

4-3-3 肢體動作發展 (Physical Development)

4-3-3-1 步態對稱性 (Gait Symmetry)

- (1) 實作：透過視覺骨架追蹤，鎖定左、右腳踝 (Ankle) 關鍵點。分析影像中雙腳接觸地面 (速度為 0) 的幀數區間。
- (2) 邏輯： $Symmetry = \frac{Time_{Left-Stride}}{Time_{Right-Stride}}$ ，視覺分析可免去配戴腳環的麻煩。

4-3-3-2 質心晃動面積 (COP Sway Area)

- (1) 實作：利用腰部陀螺儀計算姿態角 (Pitch/Roll)，透過互補濾波 (Complementary Filter) 估算身體傾角。
- (2) 邏輯：計算靜止站立時，腰部投影點在水平面上的移動軌跡面積。

4-3-3-3 肢體相位鎖定值 (Phase Locking Value, PLV)

- (1) 實作：追蹤影像中「手腕」與「腳踝」關鍵點的垂直位移波形。利用希爾伯特轉換 (Hilbert Transform) 計算手與腳的瞬時相位差。
- (2) 邏輯：評估開合跳等複雜動作時，手腳是否保持固定的相位關係 (如 0 度或 180 度)。

指標測量與技術路徑比較評估表

評估維度	穿戴式方案 (即時互動)	視覺方案 (事後分析/輔助)	技術對比與採用建議
節拍穩定度	優勢 (高取樣) IMU 取樣率可達 100Hz+，能精確捕捉毫秒級的動作起始點 (Onset)。	限制 (低幀率) 一般鏡頭僅 30fps，快速動作會有動態模糊 (Motion Blur)，難以捕捉精準落拍點。	建議：音樂律動需高精準度，穿戴式是唯一能達成「聽觸同步」的方案。
節奏感知	◎ 精確 可計算極微細的身體震動變異，判斷幼兒是否「內化」了節奏。	可行 適合判斷大幅度的肢體擺動節奏，但對細微律動 (Groove) 的敏感度較差。	建議：穿戴式更能反應幼兒「身體感」的細微變化。
速度適應性	即時 (低延遲) 數據運算量小，邊緣運算可達成 <100ms 延遲，適合「快慢變速」遊戲。	延遲 (高算力) 影像姿態估計延遲通常 >200ms，音樂變快時，視覺回饋會產生明顯 Lag。	建議：涉及變速反應的遊戲，必須依賴穿戴式以免造成認知混淆。
抑制控制	◎ 權威數據 腰部為人體質心，加速度歸零 (Zero-crossing) 是判斷「凍結」的最客觀標準。	易受干擾 易受光線變化、背景雜物或幼兒互遮影響，導致「誤判」幼兒未靜止。	建議：凍結遊戲為核心功能，穿戴式的穩定性遠勝視覺。
注意力	○ 行為推估 無法直接測量視線，但可透過「指令-動作反應時間」的一致性來推估專注度。	直接測量 (理論上) 可偵測頭部轉向 (Yaw/Pitch)，但需高解析度且無遮擋才能準確判斷視線。	建議：視覺方案適合「事後分析」影片中的學童視線，不適合即時互動。
情感表達	△ 能量維度 擅長分析「重力 (Weight)」與「流暢度 (Flow)」，但無法判斷肢體伸展形狀。	空間維度 擅長捕捉「空間 (Space)」與「形狀 (Shape)」，能完整分析拉邦動作分析指標。	建議：情感分析需結合兩者，以視覺分析肢體語言，穿戴分析動作力度。

移動性技能	✕ 無法量測 單一腰部裝置無法 區分左腳或右腳的 移動，無法計算對 稱比。	完整分析 能清楚標記雙腳關 節點，計算步幅與 左右腳交替的對稱 性。	建議：此項目交由 「視覺方案」在課 後分析報告中呈 現。
平衡感	◎ 核心數據 利用腰部 IMU 計 算身體晃動面積 (Sway Area)，數據 與醫療級測板高度 相關。	○ 概略估計 透過骨架重心投影 估算，但在深度 (Z 軸) 方向的晃動偵 測較不精準。	建議：平衡感訓練 應以穿戴式數據為 主。
協調性	△ 局部協調 僅能分析「身體 vs. 音樂」的協 調，無法分析「手 vs. 腳」的肢體協 調。	全身協調 能同時追蹤四肢節 點，計算手眼協調 或手腳同步率 (Phase Locking)。	建議：複雜協調性 評估需依賴視覺， 或作為進階功能。

標記說明：◎ (完整實作)、○ (基本可行)、△ (僅參考)、✕ (無法量測)。

4-4 產品開發架構：

4-4-1 核心標準版 (Standard Classroom Mode)：智慧腰帶

4-4-1-1 重點指標：節奏穩定度、抑制控制 (Freeze)、能量流動 (Flow)、專注力推估 (反應潛時)。

4-4-1-2 硬體規格：

- (1) 核心晶片：ESP32-S3 (具備 AI 向量指令集)，支援 MCU 邊緣運算 (TinyML)。
- (2) 感測器：六軸 IMU (MPU6050 或 LSM6DS3) + 數位麥克風 (收音與節拍同步)。
- (3) DRV2605L 觸覺驅動控制器 + LRA 線性共振致動器 (Linear Resonant Actuator)

4-4-1-3 實作邏輯：

- (1) 直接在腰帶端運算 FFT 與峰值偵測，即時判斷「動作-音樂」同步率。
- (2) 計算「音樂停止」到「身體完全靜止」的反應時間 (Latency)，以此變異數評估專注力。

4-4-2 進階分析版 (Advanced Analytics Mode)：智慧腰帶 + 視覺 AI

4-4-2-1 重點指標：步態對稱性、肢體協調度 (PLV)、情感空間 (Space)。

4-4-2-2 硬體規格：

- (1) 穿戴端：維持單一智慧腰帶 (提供精準節奏與質心數據)。
- (2) 視覺端：外接 數位攝影機或平板 (執行 YOLO/MediaPipe 模型)。

4-4-2-3 實作邏輯：

- (1) 感測融合 (Sensor Fusion)：利用視覺捕捉四肢軌跡 (解決手腳環穿戴麻煩)，利用智慧腰帶捕捉核心律動 (解決視覺抓不到的細微震動)。
- (2) 非即時報告：此模式用於課後生成「兒童發展評估報告」，不介入即時

遊戲。

4-4-3 預計可能遭遇之困難及解決途徑：

- (1) 困難：演算法偏見與個資隱私風險。
- (2) 解決：建立本土化數據庫；落實「Privacy by Design」框架，優先採邊緣計算處理敏感數據。

(二) 預期成效

1 預期完成之工作項目與計畫整體成果

1-1 工作項目：

基於上述理論與技術，本研究提出「AI 協作式全幼兒音樂律動課程」(AI-Collaborative Music Curriculum)。課程模組設計遵循 HMEAYC 的結構，但每個環節都嵌入了 AI 的輔助功能。

1-1-1 模組一：AI 凍結遊戲 (The AI Freeze Game)

對應原教案元素：走停 (Stop & Go)

目標：訓練聽覺注意力、抑制控制 (執行功能) 與靜態平衡。

活動設計：

使用創作音樂：「玩具車遊行」與「123 木頭人」。

- (1) 兒童隨音樂自由舞動 (如模仿開車、動物行走)，音樂會以「可預期結構化停止」或「隨機停止」的方式中斷。
- (2) 當音樂停止時 (代表紅燈或休止符)，兒童必須立即靜止不動。
- (3) AI 介入：
 - (3)-1 即時偵測：當音樂停止瞬間，系統利用邊緣運算與姿態估計 (Pose Estimation) 鎖定兒童骨架，計算其「凍結」時的身體晃動程度。
 - (3)-2 聽覺/觸覺反饋：若兒童成功凍結，裝置會發出「叮！」的獎勵音效或產生輕微的愉悅震動；若晃動過大，則發出溫和的提示音 (如「Oops」) 鼓勵再試一次。
 - (3)-3 適性化難度：對於能力較強的兒童，AI 會自動縮短音樂片段長度，或要求在單腳站立 (如模仿紅鶴) 時凍結；對於特殊需求幼兒，則放寬晃動判定的容許值。

1-1-2 模組二：AI 節奏大師 (The AI Rhythm Master)

對應原教案元素：節奏 (Rhythm)

目標：強化節奏感知、肢體協調與工作記憶。

活動設計：

使用創作音樂：音符探戈 (Musical tango) – 節奏 (Rhythm) 進行「動物模仿」與「說白節奏」。

- (1) 兒童需跟隨音樂的穩定拍或特定節奏型 (如「小白狗 汪汪汪」的節奏)，進行拍手、踏腳或模仿動物動作。
- (2) AI 介入：
 - (2)-1 即時偵測：利用感測器偵測兒童拍打或踏步的時間點，計算其與音樂節拍的「同步率 (Entrainment)」。
 - (2)-2 即時反饋：透過「和聲助手」功能，當兒童節奏正確時，AI 生成的和聲會變得豐富飽滿；若節奏脫拍，音樂會自動簡化成單純的鼓聲引導，直到兒童跟上。
 - (2)-3 適性化難度：對於節奏感較好的兒童，AI 會生成切分音或更複雜的切換動作；對於跟不上的兒童，系統會自動放慢音樂速度 (Tempo) 直至

同步。

1-1-3 模組三：AI 高低音探險 (The AI Pitch Explorer)

對應原教案元素：高低 (Pitch - High & Low)

目標：聽覺辨識能力、大肌肉伸展與蹲踞控制。

活動設計：

使用創作音樂：「飛翔的小鳥與行走的大熊」。

(1) 當聽到高音頻率（如小鳥、三角鐵）時，兒童需墊腳尖或雙手向上伸展；聽到低音頻率（如大熊、大鼓）時，需蹲下或趴在地上。

(2) AI 介入：

(2)-1 即時偵測：系統偵測兒童頭部與手部的高度位置變化，判斷是否符合音樂當下的音高特徵。

(2)-2 聽覺/觸覺反饋：若動作正確，裝置會發出對應的動物音效（如鳥鳴或熊吼）作為獎勵；若錯誤，則音樂旋律會變得「不協和」以示提醒。

(2)-3 適性化難度：初階僅區分極端高低音；進階則縮小音域差距，要求兒童根據音高變化的幅度，調整身體蹲站的高度（例如中音時半蹲）。

1-1-4 模組四：AI 速度挑戰 (The AI Tempo Challenge)

對應原教案元素：快慢 (Tempo - Fast & Slow)

目標：速度感知、衝動控制與肢體爆發力。

活動設計：

使用創作音樂：「獵豹與蝸牛」或「氣球傘活動」。

(1) 音樂快速時 (Presto)，兒童需快速搖動絲巾或原地快跑；音樂慢速時 (Largo)，則需呈現慢動作播放般的緩慢移動。

(2) AI 介入：

(2)-1 即時偵測：分析兒童肢體動作的頻率與加速度（利用加速度計或影像分析）。

(2)-2 聽覺/觸覺反饋：裝置上的震動頻率會隨音樂速度同步變化，提供觸覺引導。若兒童動作太快未能慢下來（衝動控制不足），系統會發出溫和語音提示「慢慢的～」。

(2)-3 適性化難度：AI 可動態調整音樂的變速曲線（由漸快到驟停，或忽快忽慢），訓練兒童對速度變化的即時反應能力。

1-1-5 模組五：AI 節奏船長 (The AI Rhythm Captain)

對應元素：穩定拍 (Steady Beat)

目標：建立穩定拍感、促進肢體協調 (Gross Motor) 與團體同步感。

活動設計：

取材自原教案「船隻航行」與「身體拍打」。

(3) 幼兒想像站在船上，隨著音樂的穩定拍左右搖擺身體（像海浪般）；或進行拍手、拍腿、踏腳的組合動作。

(4) AI 介入：

(2)-1 即時偵測：系統透過姿態估計 (Pose Estimation) 或穿戴裝置的加速度計，偵測幼兒肢體動作（搖擺或拍打）的時間點，計算其與音樂拍子的「同步率 (Entrainment)」。

(2)-2 聽覺/觸覺反饋：若幼兒精準跟上拍子，裝置會發出規律且舒適的「節奏震動 (Haptic Beat)」並豐富背景和聲；若嚴重脫拍，音樂會自動簡化為單純的鼓聲引導，震動則加強重音提示。

(2)-3 適性化難度：對於能力較強的兒童，AI 會生成切分音或要求「手

腳並用」(如拍手加踏腳)；對於跟不上的兒童，系統會自動放慢曲速(Tempo)直到動作同步。

1-1-6 模組六：AI 變形模仿貓(The AI Shapeshifting Cat)

對應元素：長短(Duration - Long & Short)

目標：聽覺辨識能力(分辨音值長短)、肢體伸展控制與精細動作。

活動設計：

取材自原教案「模仿貓(Copy Cat)」與「彩帶舞」。

(1) 當聽到「長音」時，幼兒需像貓咪伸懶腰一樣將身體或絲巾拉得長長的；當聽到「短音」時，需縮成一團、握拳互搥或快速點擊彩帶。

(2) AI 介入：

(2)-1 即時偵測：系統鎖定幼兒的骨架延展度(Extension)與動作持續時間。判斷是否在長音時維持伸展，短音時進行短促動作。

(2)-2 聽覺/觸覺反饋：動作正確時，裝置會發出對應的貓咪音效(長音為「喵——」，短音為短促的「喵！」)；若長音動作中斷，音樂會出現「斷奏」提示。

(2)-3 適性化難度：進階模式中，AI 會生成長短混合的複雜序列(如「長、長、短、短、長」)考驗記憶力；對於特殊兒，則加大長短音的對比度(極長與極短)以利辨識。

1-1-7 模組七：AI 動物力士(The AI Animal Strongman)

對應元素：力度(Dynamics - Loud & Soft)

目標：聽覺強弱辨識、肌肉力量控制(Impulse Control)與情緒調節。

活動設計：

取材自原教案「大象與小老鼠」及「大聲公與傳聲筒」。

(1) 音樂「強(f)」時，幼兒模仿大象用力踏步或大幅度揮手；音樂「弱(p)」時，模仿小老鼠墊腳尖輕走或手指輕點。

(2) AI 介入：

(2)-1 即時偵測：利用感測器分析幼兒動作的「力度(Force)」與「幅度(Amplitude)」，例如偵測踏步的震動強度或手臂揮動的速度。

(2)-2 聽覺/觸覺反饋：當幼兒成功控制力度(如弱音時真的輕輕動)，裝置會給予溫柔的「微震動」與風鈴聲獎勵；若在弱音時太用力(衝動控制不足)，裝置會發出「噓——」的語音提示。

(2)-3 適性化難度：系統可動態調整強弱變化的頻率(如突然由強變弱)，訓練幼兒的即時煞車能力(抑制控制)；或要求在強音時搭配大聲喊叫，弱音時氣音說話。

全幼兒音樂教育模式同時融合音樂教育與音樂治療相關取向，強調以科學化研究方法檢驗其教育成效。為確保研究結果具有可信度與解釋力，本研究依據相關文獻(Creswell & Miller, 2000; Golafshani, 2003; Lee, 2016; Meijer et al., 2002; Stenbacka, 2001; 何函儒, 2020)所提出之原則，進行嚴謹設計與驗證。

首先，在信效度指標方面：質性研究部分，重視研究者對情境脈絡的敏感度、觀察紀錄的連貫性，以及文本分析的深度與透明度；量化研究部分，則透過為期 16 週的穩定測量區間，以重複量測方式檢驗結構與變項的一致性，提升結果的可信度。

其次，採取三角測量(Triangulation)策略，以增進研究之整體社會效度。研究同時蒐集多元資料來源(觀察、訪談、問卷)，並納入家長、教師與領域專家等不同角色觀點進行交叉比對。透過資料與觀點的收斂分析，可更全面瞭解幼兒在音樂活動中的真實行為與改變，並進一步驗證研究結論之真實性與可靠性。

1-2 整體成果

1-2-1 建構「AI 增強型全幼兒發展評估指標」，將隱性的律動表現量化為節拍同步誤差、凍結穩定指數等具體指標。

1-2-2 本研究提出的一個重要洞察是：AI 提供的「大數據」實質上支撐了 HMEAYC 的「全人」哲學。傳統上，「全人」常被批評為概念模糊、難以量化。然而，透過 AI 的多模態分析，我們首次能夠在數據層面上看到「音樂-動作-認知」的連動關係。例如，數據可能顯示，當兒童的節奏同步誤差降低（音樂能力提升）時，其凍結穩定度（抑制控制/認知能力）與單腳平衡時間（動作能力）也隨之線性提升。這種跨領域的數據相關性（Correlation），為「音樂即全人教育」提供了強有力的實證支持。

1-2-3 本系統透過「多模態感測（Multi-modal Sensor）」技術，不僅解決了身分辨識（Re-ID）難題，更建立了三層防護網：

- (1) 身分：防止交換裝置或追蹤丟失。
- (2) 數據：利用視覺剔除穿戴裝置的雜訊（如抓癢、誤觸）。
- (3) 場域：利用互補機制解決視覺遮擋與網路丟包問題。

1-2-4 對於學習步調較慢的一般幼兒，以及發展遲緩（Developmental Delay, DD）或自閉症譜系障礙（ASD）等特殊需求幼兒，本計畫所發展之 AI 系統在「即時調整與個別化支持」上展現出明顯優勢：

1-2-4-1 節奏與速度的個別化支持

AI 能依據幼兒的反應速度、自主參與程度與動作表現，自動放慢節奏、降低複雜度，或增加重複次數，讓幼兒在可掌握的節奏中逐步建立成功經驗，而不會因節奏過快而放棄。

1-2-4-2 一致而穩定的聲音回饋

AI 所提供的聲音提示、節奏回饋與引導語句具有高度一致性，沒有情緒壓力或評價色彩，有助於幼兒在低焦慮的情境下練習，尤其像是 ASD 幼兒：

- (1) 依提示完成動作
- (2) 輪流參與（turn-taking）
- (3) 模仿與跟隨節奏

在穩定結構中，他們能逐步過渡到與同儕與教師的互動。

1-2-4-3 微小進步的即時偵測與調整

即便是非常細微的改善（如跟上更多拍子、動作更同步、停止時間更準確），AI 仍可透過感測數據加以辨識，並在後續活動中進行對應調整（例如延長成功片段、降低難度再漸進提升），讓教師更清楚看見幼兒的實際學習軌跡。

1-2-5 在引入 AI 後，教師的角色並未消失，而是發生了質的轉變：

- (1) 數據解讀者（Data Interpreter）：教師需解讀 AI 生成的儀表板（Dashboard），判斷某位兒童的「節奏分數低」是因為聽力問題、肌肉張力不足，還是單純的動機低落，並據此制定介入策略。
- (2) 情感與社會性引導者：AI 無法提供擁抱、眼神的溫暖確認或解決同儕衝突。教師需專注於那些 AI 無法取代的人性化互動，構建班級的社會情感氛圍。
- (3) 倫理把關者：教師需教育兒童正確看待 AI 反饋，避免兒童為了追求高分而產生機械化的動作，確保「人」依然是創作與表達的主體。

1-2-6 儘管技術前景光明，但必須警惕潛在風險：

- (1) 演算法偏見（Algorithmic Bias）：如前所述，若 AI 模型缺乏幼兒數據訓

練，可能產生誤判。更甚者，若數據集中缺乏特定族群或身心障礙兒童的樣本，AI 可能會對這些兒童的動作做出「異常」或「低分」的標記，加深教育不平等。建立多元包容的本土化數據庫是當務之急。

- (2) 提示教學法的陷阱（Pedagogy of the Prompt）：學者 Bell 警告，過度依賴 AI 生成的音樂或指令（Prompt）可能導致教育的淺薄化與同質化。如果兒童僅僅是學會了如何「觸發」AI 的獎勵機制，而非內化音樂的感受，那麼教育就失敗了。教師必須時刻保持批判性，確保 AI 是服務於教學目標的工具，而非主宰者。

- (3) 隱私權保護：蒐集幼兒的生物特徵數據（骨架、面部）涉及極高的隱私風險。系統設計必須遵循「隱私設計」（Privacy by Design）原則，優先採用邊緣計算（Edge Computing），將數據處理限制在本地端，避免上傳雲端，並對數據進行去識別化處理。

1-2-7 在台灣，少子化與高齡化並存的社會結構，使得「精緻化教育」與「早期療育」的需求日益迫切。全幼兒音樂教育模式作為本土發展的理論，若能結合台灣在半導體與 AI 硬體製造上的優勢（如邊緣運算晶片），將有機會發展出具備國際競爭力的教育科技解決方案（EdTech Solution）。此外，AI 輔助的自動化篩檢，能有效緩解台灣偏鄉醫療資源不足、早療評估排隊過久的問題，落實教育機會均等。

2 智慧財產權管理及研發成果擴散規劃

2-1 智財管理

延續現有專利基礎，將研發之新演算法與硬體模組申請專利保護。本研究計畫提出了一套整合「全幼兒音樂教育模式」與「即時 AI 智慧律動技術」的創新介入計畫，這種跨領域整合具有深遠的理論與實務價值：

- (1) 科學化全人教育：透過量化數據，證實了音樂節奏、肢體動作與認知發展之間的內在神經連結，為 HMEAYC 提供了堅實的科學證據。
- (2) 精準化評估體系：AI 動態捕捉與自動評分技術，有效解決了傳統觀察評量的主觀性與不連續性問題，建立了一套高解析度、生態化的發展評估指標。
- (3) 適性化教學實踐：即時反饋與生成式內容，為不同能力（含特殊需求）的幼兒提供了客製化的學習鷹架，實現了真正的因材施教。

2-2 成果擴散

產出可推廣的操作手冊，並透過國際期刊發表（如 Scientific Reports, SSCI 論文）與研討會展示，提升台灣 EdTech 國際競爭力。

針對未來研究與政策推動，本計畫提出以下建議：

- (1) 建立「台灣幼兒動作發展大數據庫」：產官學界應合作，系統性蒐集並標註台灣學齡前兒童（含典型與非典型發展）的動作影像數據，以訓練更精準、無偏見的本土化 AI 模型。
- (2) 推動「AI+教育」跨域師資培育：在幼教系與音樂系課程中納入 AI 素養與數據解讀課程，培養教師成為能善用科技的人本教育者，而非科技的附庸。
- (3) 開展縱貫性實證研究：鼓勵進行跨年度的追蹤研究，探討 AI 音樂律動介入對幼兒長期神經發展、學業成就及情緒適應的影響，以完善實證基礎。

綜上所述，全幼兒音樂教育與 AI 科技的結合，不僅是工具的革新，更是教育典範的轉移——從單向傳授走向精準互動，從主觀經驗走向數據實證，最終實現讓每個孩子都能在音樂與律動中獲得最佳發展的願景。

(二) 預期成果績效表

成果項目	本計畫預估研究成果及績效指標	備註
人才培育	預計培育具備 AI 數據解讀能力之跨領域幼教老師及研究助理數名。	
技術移轉	預計將 AI 律動評估模組授權給幼教機構或教材出版商。	
專利	預估申請國內發明專利 1-2 件。	
創新技術/產品開發	研發穿戴式感測模組 (MCU + IMU) 與多模態分析平台。	
改良現有技術	改良 YOLO/MediaPipe 模型以適應幼兒頭身比，降低姿態辨識誤差。	
產業升級或社會影響	本計畫回應幼兒教育在數位轉型下的兩項需求： 其一，幼兒音樂學習多停留在活動參與，缺乏即時且客觀的學習回饋；其二，在節奏、動作協調與溝通理解等發展指標上，因工具不足而較難及早發現並介入支持。 基於「全幼兒音樂教育模式」(HMEAYC)，本計畫研發一套可於教室日常使用的即時 AI 音樂學習工具，協助教師同步觀察與記錄幼兒在節奏反應、肢體控制與理解表達的變化，並提供具體可用的教學建議。本研究於幼兒園實務場域進行，整合既有教學模組，設計包含節奏模仿、力度辨識與動作配合等活動。AI 系統主要負責偵測幼兒的動作表現與節奏同步程度，轉化為簡明指標，供教師課後檢視與調整教學。研究方法採混合式與行動研究並行，蒐集前後測資料、課堂觀察、教師與家長回饋，以評估工具在促進幼兒整合性發展與提升教學品質上的可行性與成效。 本計畫預期建置可即時使用的 AI 音樂學習工具，發展可推廣的介入模式與操作手冊，並提出策略與實務建議。AI 在本研究中被定位為支持而非取代教師的輔助工具，兼顧教育倫理與幼兒最佳利益。	(300 字以內)
其他	建立本土幼兒動作發展大數據庫雛形。	(300 字以內)

參考文獻

中文

- 李玲玉 (2009)。運用現代科技發展幼兒創造力及提升肢體動作之行動研究。《朝陽人文社會學刊》, 7(2), 1-40。
- 李玲玉 (2011)。聲音與肢體律動輔助科技應用於視力障礙兒童教育之研究。《朝陽人文社會學刊》, 9(2), 1-22。
- 李玲玉 (2012)。《特殊幼兒音樂育療：理論與實務——家扶基金會台中發展學園產學合作報告（上冊，理論篇）》。台灣：家扶基金會台中發展學園。ISBN 978-986-88107-5-4
- 李玲玉 (2023)。《全幼兒音樂教育模式》。台灣：朝陽科技大學全幼兒發展教育研究中心。
- 李玲玉 (2024)。《跳動的音符：全幼兒音樂教育多元音樂元素活動教案》。台灣：全幼兒音樂教育中心。
- 李玲玉、何函儒 (2017)。多感官音樂活動促進多重障礙幼兒持續注意力與肢體動作之學習成效。《特殊教育學報》, 45, 25-55。
- 李玲玉、何函儒 (2018)。聲音光束對特殊需求幼兒溝通與動作發展之影響。《教育科學研究期刊》, 63(3), 69-104。
- 何函儒 (2020)。《全幼兒音樂教育在發展特殊幼兒學習成效之實踐及其價值》（未出版博士論文）。國立臺灣師範大學。

英文

- American Montessori Society (AMS). (2023). *Introduction to Montessori*.
- Association Montessori Internationale (AMI). (2023). *Montessori Programmes*.
- Awwad, A. A. A. (2013). Piaget's theory of learning. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4(9), 106-129.
- Babakr, Z., Mohamedamin, P., & Kakamad, K. (2019). Piaget's cognitive developmental theory: Critical review. *Education Quarterly Reviews*, 2(3).
- Bayd, H., Guyot, P., Bardy, B., & Slangen, P. (2025). Influence of rhythm features on beat/movement synchronization using a low-cost vision system. *Frontiers in Computer Science*, 7, 1595939. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2025.1595939>
- Bayley, N. & Aylward, G. P. (2019). *Bayley Scales of Infant and Toddler Development* (4th ed.), Pearson.
- Berken, J. A., Gracco, V. L., & Klein, D. (2017). Early bilingualism, language attainment, and brain development. *Neuropsychologia*, 98, 220-227.
- Carpendale, J. I. M., Müller, U., & Bibok, M. B. (2008). *Encyclopedia of educational psychology*. Sage.
- Chao, F. L., Chu, H. C., & Lee, L. (2019). Enhancing bodily movements of the visually impaired children by airflow. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, 4(4), 308-133.
- Cherry, K. (2019). *The sensorimotor stage of cognitive development*. Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/sensorimotor-stage-of-cognitive-development-2795462>
- Cicchetti, D. (2015). Neural plasticity, sensitive periods, and psychopathology. *Development and Psychopathology*, 27(2), 319-320.
- Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124-130.
- Davidson, A. (2021). Konstantin Stanislavski and Emile Jaques-Dalcroze: Historical and pedagogical connections between actor training and music education. *Stanislavski Studies*, 9(2), 185-203. <https://doi.org/10.1080/20567790.2021.1945811>
- Dolan, E. W. (2025). Children with better musical skills may benefit from a prolonged

- window of brain plasticity. *PsyPost*. <https://www.psypost.org/children-with-better-musical-skills-may-benefit-from-a-prolonged-window-of-brain-plasticity/>
- Frischen, U., Degé, F., & Schwarzer, G. (2022). The relation between rhythm processing and cognitive abilities during child development: The role of prediction. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 920513. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.920513>
- Gallegos, W. L. A. (2016). In Memoriam Jerome Bruner (1915-2016). *Propósitos y Representaciones*, 4(2), 427-436.
- Gardner, H. E. (2011). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report*, 8(4), 597-607.
- Grant, F. (2021). *"Listen up!": Engagement in music curriculum and cognitive development* (Undergraduate thesis). Brandeis University.
- Greenfield, P. M. (2016). Jerome Bruner (1915–2016). *Nature*, 535(7611), 232-232.
- Hackman, D. A. & Farah, M. J. (2009). Socioeconomic status and the developing brain. *Trends in Cognitive Sciences*, 13(2), 65-73.
- Kids Freeze Dance. (n.d.). *Unlocking the benefits of freeze dance*. Kids Freeze Dance. <https://www.kidsfreezedance.com/post/unlocking-the-benefits-of-freeze-dance>
- Korenar, M., Treffers-Daller, J., & Pliatsikas, C. (2023). Dynamic effects of bilingualism on brain structure map onto general principles of experience-based neuroplasticity. *Scientific Reports*, 13(1), 3428.
- Kurt, S. (2022). *Vygotsky's theories and how to incorporate Vygotsky's theories in the classroom*. <https://educationlibrary.org/vygotskys-theories-and-how-to-incorporate-vygotskys-theories-in-the-classroom/>
- Lee, L. (2015). Investigating the impact of music activities incorporating Soundbeam Technology on children with multiple disabilities. *Journal of the European Teacher Education Network*, 10,1-12.
- Lee, L. & Lin, S. C. (2015). The impact of music activities on foreign language, English learning for young children. *Journal of the European Teacher Education Network*, 10,13-23.
- Lee, L. (2016). *Music activities for children with disabilities: An example from Taiwan*. Oxford University Press.
- Lee, L. & Li, T. Y. (2016). The impact of music activities in a multi-sensory room for children with multiple disabilities on developing positive emotions: a case study. *Journal of the European Teacher Education Network*, 11,1-12.
- Lee, L. & Ho, H. J. (2018). Exploring young children's communication development through the Soundbeam trigger modes in the 'Holistic Music Educational Approach for Young Children' programme. *Malaysian Journal of Music*, 7, 1-19.
DOI:[10.37134/mjm.vol7.1.2018](https://doi.org/10.37134/mjm.vol7.1.2018)
- Lee, L. & Liu, Y. S. (2021a). Training effects and intelligent evaluated pattern of the holistic music educational approach for children with developmental delay. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10064.
<https://doi.org/10.3390/ijerph181910064>
- Lee, L. & Liu, Y. S. (2021b). Use of decision trees to evaluate the impact of a Holistic Music Educational Approach on children with special needs. *Sustainability*, 13(3),1-6, 1410.
<https://doi.org/10.3390/su13031410>
- Lee, L., Chang, Y. H., Liang, W. J., & Huang, Y. Q. (2022a). The effect of music intervention on fetal education via doppler fetal monitor. *Children*, 9(6), 918.
<https://doi.org/10.3390/children9060918>
- Lee, L., Ho, H. J., & Bhargavi, V. (2022b). An examination of the effects of figure notes on sensory processing and learning behaviors on the young children. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 12 (1), 56-73. <https://doi.org/10.47750/pegegog.12.01.07>

- Lee, L. & Ho, H. J. (2023). Engagement with music technology in special educational settings for children with disabilities. *Engineering Proceedings*, 55(1), 27.
<https://doi.org/10.3390/engproc2023055027>
- Lee, L. & Ho, H. J. (2025a). Technology-Enhanced Multisensory Music Education for Children with Autism: Effects on Sensory Integration and Learning Behaviors. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 21(7), em2664.
<https://doi.org/10.29333/ejmste/16566>
- Lee, L. & Ho, H. J. (2025b). Technology-driven initiating actions influence movement patterns in HMEAYC musical activities. *Scientific Reports*, 15(1), 23636. ISSN: 2045-2322 (online). DOI: [10.1038/s41598-025-09177-7](https://doi.org/10.1038/s41598-025-09177-7)
- Lee, L. & Liu, Y. S. (2026). Pre-evaluation of Learning Status Based on Logit Models for Music Education in Young Children with Special Needs. *Thinking Skills and Creativity*, 60, 102063.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.102063>
- Lyakso, E. E., Frolova, O. V., & Grigorev, A. S. (2014). Infant vocalizations at the first year of life predict speech development at 2-7 years: Longitudinal study. *Psychology*, 5(12).
- McLeod, S. (2025). *Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development*,
<https://www.simplypsychology.org/piaget.html>
- Meijer, P. C., Verloop, N., & Beijaard, D. (2002). Multi-method triangulation in a qualitative study on teachers' practical knowledge. *Quality and Quantity*, 36, 145-167.
- Miendlarzewska, E. A. & Trost, W. J. (2014). How musical training affects cognitive development: rhythm, reward and other modulating variables. *Frontiers in Neuroscience*, 7, Article 279. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00279>
- Play Matters (n.d. 2026). *The power of music play: Enhancing language development in early childhood*. Play Matters. <https://playmatters.org.au/blog/the-power-of-music-play-enhancing-language-development-in-early-childhood>
- Reinsalu, H., Timoštšuk, I., & Ruokonen, I. (2022). Literature review about the learning engagement in preschool and primary school music education. *Problems in Music Pedagogy*, 21(2), 35-69.
- Schwartz, D. L., Chase, C. C., Oppezzo, M. A., & Chin, D. B. (2011). Practicing versus inventing with contrasting cases: The effects of telling first on learning and transfer. *Journal of Educational Psychology*, 103(4), 759.
- Selinger, C. (2025). *How AI music helps kids speak, learn, and connect*. Brooklyn Letters. <https://brooklynletters.com/ai-music-for-kids-classroom-therapy-home/>
- Smith, L. (1997). Jean Piaget. In N. Sheehy, A. Chapman, & W. Conroy (Eds.). *Biographical dictionary of psychology*. Routledge.
- Stenbacka, C. (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own. *Management Decision*, 39(7), 551-556.
- The Genius of Play (n.d.). *Freeze dance*. The Genius of Play.
<https://thegeniusofplay.org/tgop/genius/play-ideas-tips/play-ideas/freeze-dance.aspx>
- Ulrich, D. A. (2019). *Test of Gross Motor Development* (3rd ed.). Pro-Ed.
- van der Schyff, D. (2015). Music as a manifestation of life: Exploring enactivism and the "eastern perspective" for music education. *Frontiers in Psychology*, 6, Article 345.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00345>
- Vasil, M. (n.d.). Lesson plan design and sequence. In *A practical guide to teaching elementary music*. Pressbooks. <https://pressbooks.pub/vasil/chapter/chapter-7-lesson-plan-design-and-sequence/>
- Voyat, G. (1981). Jean Piaget: 1896-1980. *The American Journal of Psychology*, 94(4), 645-648.
- Vygotsky, L. S. & Cole, M. (1978). *Development of higher psychological processes*. Mind in society. Harvard University Press.

- Wadsworth, B. J. (2004). *Piaget's theory of cognitive and affective development: Foundations of constructivism* (5th ed.). Longman Publishing.
- Yıldız, E. P. & Kayıran, D. (2023). *Academic analysis and discussions in educational sciences*. Özgür Publications.
- Zavershneva, E. & van der Veer, R. (2018). *Vygotsky's notebooks* (Vol. 2). Springer.
- Zimmerman, I. L. (2011). *Preschool Language Scales* (Fifth Edition), Pearson.

五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次 補助項目		第一年 (115年8月 ~116年7月)	第二年	第三年	第四年	第五年
業 務 費		474,920				
研究人力費		360,000				
耗材、物品、圖書及雜項費用		114,920				
國外學者來臺費用		0				
研 究 設 備 費		0				
國 外 差 旅 費		105,000				
執行國際合作與移地研究		0				
出席國際學術會議		105,000				
管 理 費		71,238				
合 計		651,158				
博士級研究人員	國內、外 地 區	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名
	大陸地區	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件		

六、主要研究人力：

- (一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。
- (二) 共同主持人於計畫執行期間，須符合國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業要點第三點規定，且為專任人員。職稱請依照「教授」、「副教授」、「助理教授」、「研究員」、「副研究員」、「助理研究員(博士級)」、「講師滿三年」以及「主治醫師滿兩年」等填入。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	是否 65歲 以上 (含)	在本研究計畫內擔任之 具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入 工作時數比率 (%)
主持人	李玲玉	朝陽科技大學幼兒保育系	教授且兼任人文暨社會學院院長		研究內容與技術研發之統籌、產品概念設計、實務場域教學測試與調整、研究方向與方法規劃、成果統整與推廣	45%
共同主持人	陳育亮	世新大學資訊管理學系(所)	教授		AI 系統與演算法開發、邊緣運算與產品技術整合、系統平台與原型開發、系統平台與原型開發	30%

- (三) 如依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。
- (四) 如於計畫內依「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」提列之研究人力(含博士級專任人員)費用，請填列於第七項(表CM07)
- (五) 共同主持人如滿65歲(含)以上者，應提供聘書。

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
兼任人員(碩士生-學習範疇)	360,000	一、主要工作項目：研究與場域協調、資料蒐集與行為編碼、課程試行與現場支援、研究行政與成果彙整 二、應具備之專業技能與能力：熟悉幼兒教育、熟悉幼兒教育、熟悉幼兒教育 三、相關條件與預期績效：具碩士畢業或具同等研究經驗者，具良好溝通能力、責任感與現場問題處理能力。預期可協助建置完整行為資料庫、完成行為序列初步分析資料、並促成本年度研發系統在幼兒園之有效測試。 (月支費用 30000.00元 x 12.00月) x 1名
合計	360,000	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
- (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
- (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
- (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
雜支	執行計畫之學術倫理審查申請	批	1	18,000	18,000	IRB申請費用
論文發表費	論文發表相關費用	次	1	20,000	20,000	
核心控制器-ESP32-S3 開發板	核心處理器、Wi-Fi/藍牙傳輸	個	20	540	10,800	
音訊採集-I2S 麥克風	數位錄音，直接輸出 PCM 數據	個	20	510	10,200	
動態偵測-六軸感測器	偵測是否有在動、跌倒偵測	個	20	270	5,400	
電源-鋰聚合物電池	提供無線運作電力	個	20	600	12,000	
消耗性器材	杜邦線 + 實驗盒：連接元件與基本固定		20	300	6,000	
運動腰帶	製作穿戴式產品	個	20	450	9,000	
LRA 線性馬達	關鍵零件	個	20	150	3,000	
Breakout Board 驅動模組	核心零件	組	20	450	9,000	
Google One AI Premium	含 2TB 空間存放大量 4K 影片 + Gemini Advanced	年	1	7,680	7,680	
Google Colab Pro	關鍵算力來源。確保分析 4K 影片時不會斷線，速度快。	年	1	3,840	3,840	
合 計					114,920	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

- (一) 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
- (二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
- (三) 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址<https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584>）。
- (四) 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）
- (五) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	105,000
費用說明	預計參加2026年 第37屆國際音樂教育學會（ISME）世界會議，該會議將於加拿大蒙特婁舉行。ISME 是一個成立於 1953 年的全球性學術與實務組織，旨在促進世界各地音樂教育的理論、研究與實踐，並透過國際研討會、委員會論壇與出版活動支持跨文化與跨學科的對話與合作，是音樂教育領域最具影響力的國際平台之一。 預估經費 1. 報名費：新台幣 15,000 元（約合美金 500 元） 2. 機票：新台幣 60,000 元（台灣往返加拿大蒙特婁的經濟艙機票） 3. 住宿：新台幣 30,000 元（預計6晚，每晚約5,000元） 4. 總計：約新台幣 105,000 元 天數及地點 天數：會議為期8天（含報到與會後活動，另加2天交通往返）。 地點：加拿大蒙特婁（Palais des Congrès de Montréal）。		
近三年論文發表情形	2025年 1. 會議名稱：The 5th International Conference on Social Sciences and Intelligence Management (SSIM 2025) 時間：2025/10/16-17 地點：台灣台中 發表之論文題目：Technology- Enhanced Improvisational Rhythm Activities Using Intelligent Tablet-Based Systems in Early Childhood Music Education 補助機構：朝陽科技大學 後續收錄於期刊：將收錄於 Springer Book series (in press) 2. 會議名稱：The annual ETEN Conference 時間：2025/05/7-9 地點：PXL University of Applied Sciences and Arts, Hasselt, Belgium 發表之論文題目：Integrating Music Technology into Storytelling within the HMEAYC Framework: Enhancing Language Development and Motivation in Preschoolers 補助機構：朝陽科技大學 後續收錄於期刊：將改寫後投稿期刊 3. 會議名稱：EduCon Tokyo - International Conference on Education 時間：2025/01/20~21 地點：日本東京		

	發表之論文題目：Behavioral Sequence Analysis in HMEAYC: A Study on Initiating Actions and Movement Patterns under Musical Rhythm Activities 補助機構：國科會 後續收錄於期刊： Lee, L. & Ho, H. J.* (2025/Jul. 02). Lee, L. & Ho, H. J.* (2025/Jul. 02). Technology-driven initiating actions influence movement patterns in HMEAYC musical activities. Scientific Reports, 15(1), 23636. ISSN: 2045-2322 (online). DOI:10.1038/s41598-025-09177-7. Scientific Reports, 15(1), 23636. ISSN: 2045-2322 (online). DOI:10.1038/s41598-025-09177-7 2024年 1. 會議名稱：The 36th ISME World Conference, International Society for Music Education 時間：2024/07/28~08/03 地點：芬蘭赫爾辛基 發表之論文題目：Infant-Directed Musical Activities Impacting Caregiver-Infant Attachment in Urbanized Early Childhood Centers — draft report from Taiwan 補助機構：朝陽科技大學 後續收錄於期刊：由於這是長期跨國合作計畫，此次報告為初探報告，後續將會持續進行，最後寫成專書或投稿ISME 期刊。 2. 會議名稱：The annual ETEN Conference 時間：2024/04/17~19 地點：荷蘭NHL Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden 發表之論文題目：Cultivating English Communication Comprehension in Two-Year-Olds via Holistic Music Educational Approach for Young Children 補助機構：朝陽科技大學 後續收錄於期刊：正在尋找適合之期刊刊登。 2023年 1. 會議名稱：The 3rd IEEE International Conference on Social Sciences and Intelligence Management, SSIM 2023 時間：2023/12/15~17 地點：台灣台中 發表之論文題目：The Effects for The English Medium Instruction (EMI) Learning on Youtube, Instagram, and Facebook, TED Talks for language learners in Taiwan 補助機構：朝陽科技大學 後續收錄於期刊：Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Social Sciences and Intelligence Management Lee, L., Lin, C.-H., Shih, M.-C.(2023). The Effects for The English Medium Instruction (EMI) Learning on Youtube, Instagram, and Facebook, TED Talks for language learners in Taiwan. Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Social Sciences and Intelligence Management, SSIM 2023, 10 - 14.
--	---

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
音樂科技啟航：探索其對幼兒社會性溝通教學與評量之實務教學研究(113-2637-H-324-005-)	主持人	2024/08/01~ 2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	600,000
合 計					600,000

國家科學及技術委員會人文處專題研究計畫

主持人代表性研究成果表 (2025.11.4)

計畫主持人：李玲玉

職稱：特聘教授兼人文暨社會學院院長

服務機關：朝陽科技大學

* 本表為評量計畫主持人研究表現之依據，務請詳實填寫。如非上傳至「學術著作(WRITINGS)」之代表性研究成果，則不列入評量。

* 頁數以 5 頁為限（字型大小 12，標準字元間距，單行間距）。

計畫主持人若於申請截止日前 10 年內曾生產、請育嬰假或曾服國民義務役者，應檢附相關證明文件，並請填寫代表性研究成果之期限得依規定延長____年^{註1}。

一、請列出上傳至「學術著作(WRITINGS)」近 10 年(2016.01~2025.12)代表性研究成果（可含實作成果）至多 5 篇(本)，其中至少 1 篇(本)為近 5 年之研究成果^{註2}。

1. Lee, Liza. & Liu, Y.S.* (2026/June. Available online). Pre-evaluation of Learning Status Based on Logit Models for Music Education in Young Children with Special Needs. *Thinking Skills and Creativity*, 60, 102063. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.102063>
2. Lee, L. & Ho, H. J.* (2025/Jul. 02). Technology-driven initiating actions influence movement patterns in HMEAYC musical activities. *Scientific Reports*, 15(1), 23636. ISSN: 2045-2322 (online). DOI:[10.1038/s41598-025-09177-7](https://doi.org/10.1038/s41598-025-09177-7)
3. Lee, L.* (2023/ Dec.). Expectations and effectiveness of preschool teacher training program: a case study of teacher training course for the Holistic Music Educational Approach for Young Children. *SAGE Open*, 13(4). ISSN 2158-2440. <https://doi.org/10.1177/21582440231215127>
4. 李玲玉、何函儒* (2018/Sept.)。聲音光束對特殊需求幼兒溝通與動作發展之影響。教育科學研究期刊，63(3)，69-104，ISSN:2073-753X。
5. Lee, L., & Ho, H. J. * (2018/Jun.). Exploring Young Children's Communication Development through the Soundbeam Trigger Modes in the 'Holistic Music Educational Approach for Young Children' Programme. *Malaysian Journal of Music*, 7, 1-19. ISSN: 2600-9366, eISSN: 2600-9331. DOI:[10.37134/mjm.vol7.1.2018](https://doi.org/10.37134/mjm.vol7.1.2018)

^{註1} 計畫主持人於申請截止日前 10 年內曾生產、請育嬰假者，其代表性研究成果之期限，包含其中至少 1 篇(本)為近 5 年之研究成果，得依每一出生數再延長 2 年；曾服國民義務役者，得依實際服役時間予以延長。前述情形應檢附相關證明文件。

^{註2} 如為代表性研究成果之期限內被接受刊登尚未出版之著作，應檢附被接受證明文件。

^{註3} 請參考國科會人文處專題研究計畫審查須知及各學門評分參考原則 <https://gov.tw/H7i>。

二、請簡述代表性研究成果(不限上述)之創見及對學術、實務或社會之重要貢獻^{註3}，至多5項。

壹、 Lee, Liza. & Liu, Y.S.* (2026/June. Available online). Pre-evaluation of Learning Status Based on Logit Models for Music Education in Young Children with Special Needs

一、研究成果之創見

本研究最核心的突破，在於將 logit 勝算模型引入幼兒特殊需求族群的音樂教育，成功建立一套能在課程開始前就預測個別幼兒學習風險的工具。傳統做法往往依賴課程進行後的觀察與評估，本研究則把「預測、管理、調整」提前到課前，徹底改變以往被動式的特教與音樂教育模式。透過長達十八年的歷史資料建模，本研究證明「風險導向的音樂教育」不只可行，而且具備高度準確性，為幼兒教育研究開啟全新的評量思維。

二、對學術、實務或社會之重要貢獻

1. 學術貢獻

本研究奠定了 音樂教育及風險預測模型 的研究基礎，揭示不同障礙類型之幼兒在音樂課程中的反應差異，並以 86.6% 的高準確度展示模型的可行性。這不僅填補了特殊幼兒音樂教育中缺乏「可預測性」的研究空缺，也為跨領域研究（教育、特教、統計模型）提供新的方法論範式。研究成果已獲得 Elsevier *Thinking Skills and Creativity* 的肯定，顯示其具有實質創新價值並受國際學界認可。

2. 實務貢獻

研究成果可直接轉化為幼兒園、早療中心、特教老師與行政端的 課前評估工具，使教師得以在課程開始前即掌握高風險幼兒的可能需求，進而調整教學策略、師生比、教具配置與課程密度。此模式也提供教育單位可遵循的 品質管理流程，使音樂課程不再完全依賴教師經驗，而能有系統地提升教學效能與資源使用效率。未來若與 AI 系統整合，更可形成自動化的前測平台，強化教學現場的即時決策能力。

3. 社會貢獻

本研究建立的預測工具有助於降低特殊兒童的學習挫折與資源浪費，讓家長、教師與機構能更早介入、適切安排課程，提高幼兒接受早期支持的可能性。透過更精準的課程安排與風險控管，整體社會在教育資源管理上可望更公平、更有效率，並提升特殊需求家庭的支持能量。研究成果亦能促進政府與地方機構在政策規劃上採用更科學化的判斷，對特殊教育與幼兒發展服務產生長遠正向效益。

貳、 Technology-driven initiating actions influence movement patterns in HMEAYC musical activities

1. 研究成果之創見

本研究發表於 Springer Nature 旗下的 *Scientific Reports*，核心創見在於將科技刺激融入 HMEAYC 全幼兒音樂教育模式，並以行為序列分析的方式，細緻呈現幼兒在節奏活動中的動作啟動與調整歷程。這種「以動作序列檢視幼兒學習」的方法，在幼兒音樂教育領域仍屬少見，為理解幼兒在科技輔助下的節奏反應與行為變化提供了一個更客

觀、可重複驗證的途徑。研究結果顯示，科技增強的節奏刺激能提升幼兒的參與度，並使具音樂經驗的孩子展現出更好的動作轉換與反思能力；而缺乏音樂經驗的幼兒則在動作調整上較為受限，需要更多引導。這些細節有助於教師理解不同背景幼兒的學習差異，也說明科技介入在提升幼兒適應性與節奏表現上的潛在優勢。

2. 對學術、實務或社會之重要貢獻

1. 學術貢獻

- (1) 將科技刺激與 HMEAYC 核心理念結合，並提出可量化的幼兒動作序列分析流程，為未來幼兒音樂行為研究提供可靠工具。
- (2) 揭示先備經驗在科技化音樂活動中的影響機制，有助於深化發展心理與音樂教育的跨領域理論。

2. 實務貢獻

- (1) 指出科技介入能提升幼兒參與度與動作調整能力，為幼兒園音樂課程設計提供具體依據。
- (2) 明確顯示不同背景幼兒在啟動行為與學習調整上的差異，可作為教師進行差異化教學與早期支持的參考。

3. 社會貢獻

- (1) 回應當前教育現場對「科技融入幼兒課程」的需求，提供以實證為基礎的模式，可推廣於一般幼兒園與偏鄉場域。
- (2) 有助於培養幼兒的節奏感、身體協調與專注力，間接促進長期的認知與社會發展。

參、 Expectations and effectiveness of preschool teacher training program: a case study of teacher training course for the Holistic Music Educational Approach for Young Children

一、研究成果之創見

研究圍繞“全幼兒音樂教育模式（Holistic Music Educational Approach for Young Children, HMEAYC）”，探討針對幼教教師的培訓課程所帶來的期待與成效。研究重點在於參訓教師對課程目標的理解程度、音樂教學技巧的掌握情況，以及課程內容在實務應用中所產生的具體影響。研究結果指出，經過培訓後，教師在教學自信心和音樂活動設計能力上均有明顯的提升，並且能夠有效地將所學知識融入日常教學中，進而促進幼兒的整體發展。此項研究為評估幼教音樂教育模式的培訓成效提供了一個全新的視角，並提出了相應的改善建議，以增強課程的實用性和可持續性。

二、對學術、實務或社會之重要貢獻

1. 學術貢獻

- (1) 將幼教教師培訓與 HMEAYC 教育理念相結合，拓展了全幼兒音樂教育模式的實踐範疇。
- (2) 為幼教教師的專業發展提供實證數據，填補了當前音樂教育研究中對於培訓成效評估的不足。

2. 實務貢獻

- (1) 提供了一套針對幼教教師量身打造的音樂教育培訓課程設計框架，可作為其他教育機構的參考範例。

- (2) 強化了教師的音樂教學專業能力，使其能以更具創新性及有效性的方式促進幼兒的認知、情感與社交發展。

3. 社會貢獻

- (1) 支援幼教的專業發展，提升教師對音樂教育的重視程度及能力，進而為幼兒提供更高品質的教育體驗。
- (2) 引起教育政策制定者對音樂教育培訓課程重要性的關注，以推動資源的投入與系統性發展，造福更多的教師與幼兒羣體。

肆、聲音光束對特殊需求幼兒溝通與動作發展之影響

一、研究成果之創見

1. 創新介入工具與方法

- (1) 本研究首次將聲音光束作為音樂育療（MET）的核心介入工具，探討其對特殊需求幼兒溝通及動作發展的潛在益處，從而提供創新的教育與療育融合模式。
- (2) 在操作聲音光束的過程中，特殊需求幼兒展示的「觸動模式」加深了對其感官與動作整合過程的理解，為未來設計適應性教具提供了參考框架。

2. 穩定性與延續性成果

- (1) 本研究證實 MET 不僅能有效提升特殊需求幼兒的溝通及動作能力，並且其成效具有穩定性與延續性，這一結果顯示音樂與科技結合在教育中的長期價值。

3. 理論與實務的結合

- (1) 在理論層面，本研究擴展了 MET 於感官與動作發展的應用範圍；而在實務層面，則提出了基於實證的教學及介入策略。

二、對學術、實務或社會之重要貢獻

1. 學術貢獻

- (1) 研究提供了聲音光束作為教育與療育工具的實證依據，填補了音樂科技與特殊教育結合領域的研究空白。
- (2) 同時，深化了對音樂育療在促進溝通與動作發展作用機制的理解，為未來相關研究奠定了理論基礎與數據支持。

2. 實務貢獻

- (1) 開發了專為特殊需求幼兒設計的 MET 活動模式，能夠直接應用於特殊教育機構及音樂治療的實踐中。
- (2) 提供了聲音光束在教育中具體的操作指南，促進教師與治療師在課程設計中的創新應用。

3. 社會貢獻

- (3) 透過提升特殊需求幼兒的溝通與動作能力，幫助他們更好地適應學習及生活環境，增強社會適應性。
- (4) 此外，推進社會對音樂科技在特殊教育中價值的認識，為將來政策的制定及資源配置提供了指引，進一步促進教育公平及創新。

伍、 Exploring Young Children's Communication Development through the Soundbeam Trigger Modes in the 'Holistic Music Educational Approach for Young Children' Programme

一、研究成果之創見

1. 音樂科技作為教育的關鍵工具

- (1) 本研究將聲音光束（Soundbeam）觸發模式成功融入全幼兒音樂教育模式（HMEAYC），展示了音樂科技在促進幼兒溝通與學習能力上的核心角色，特別是在特殊教育領域中凸顯其不可或缺的價值。
- (2) 發現聲音光束觸發模式不僅提升了幼兒的互動參與度，還促進了其感官統合與單一操作能力，為音樂科技如何支持學習行為提供了實證基礎。

2. 音樂科技促進多元背景幼兒的學習平等

- (1) 音樂科技的應用使主流幼兒與特殊需求幼兒能夠在共同的音樂環境中學習與互動，提升了教育的包容性與有效性。
- (2) 不論背景或能力差異，幼兒在結合音樂與科技的活動中，均展現出溝通能力的明顯進步，體現了音樂科技為實現學習平等的重要性。

3. 科技驅動的教育創新

- (1) 透過 HMEAYC 框架與聲音光束技術的結合，本研究展示了音樂科技作為教育創新核心的可能性，不僅激發幼兒的學習興趣，也為教育者提供了創新的教學策略與工具。

二、對學術、實務或社會之重要貢獻

1. 學術貢獻

- (1) 為音樂科技在教育中的應用提供了實證支持，填補了音樂科技如何促進幼兒溝通發展的研究空白。
- (2) 探索音樂科技在特殊教育中的作用，特別是針對自閉症譜系障礙（ASD）幼兒的應用，為未來相關研究提供理論基礎與實驗數據。

2. 實務貢獻

- (1) 音樂科技如聲音光束的應用，為教師與治療師提供了一套實用且可操作的教學方法，可直接應用於主流與特殊教育課程中。
- (2) HMEAYC 與音樂科技的結合，創造了多樣化且富有啟發性的教學模式，讓教育者能更有效地促進幼兒的學習與互動。

3. 社會貢獻

- (1) 音樂科技的普及應用，為特殊需求幼兒提供了更大的學習機會與發展潛力，幫助其更好地融入社會與學習環境。
- (2) 推動社會對音樂科技在教育中的重要性認識，促使更多資源投入於相關領域，推動包容性教育與創新科技教育模式的進步。

本研究強調音樂科技在教育創新與融合教育中的核心地位，展示了科技如何透過音樂促進幼兒的學習與成長，為學術與教育實務開啟了新可能。

IRB 正在申請中，請容許之後補上

臺灣學術倫理教育資源中心 修課證明

證書第 R106008386-1號

朝陽科技大學

李玲玉 LEE LING YU 君

茲證明 已修畢臺灣學術倫理教育資源中心之「學術研究倫理教育課程」，並通過課程總測驗，修課時數累積共 10小時 0 分鐘。

修業課程單元 (20 分鐘/單元)	測驗通過日期
0101_研究倫理定義與內涵	110/09/16
0102_研究倫理專業規範與個人責任	110/09/16
0103_研究倫理的政府規範與政策	110/09/16
0104_不當研究行為：定義與類型	110/09/16
0105_不當研究行為：捏造與篡改資料	110/09/16
0106_不當研究行為：抄襲與剽竊	110/09/16
0108_學術寫作技巧：引述	110/09/16
0109_學術寫作技巧：改寫與摘寫	110/09/16
0107_不當研究行為：自我抄襲	110/09/16
0111_論文作者定義與掛名原則	110/09/16
0112_著作權基本概念	110/09/16
0113_個人資料保護法基本概念	110/09/16
0114_隱私權基本概念	110/09/16
0115_受試者保護原則與實務	110/09/16
0201_研究中的利益衝突	110/09/16
0110_學術寫作技巧：引用著作	110/09/16
0202_科技部對學術倫理的相關規範	110/09/16
0204_利益衝突：案例探討	110/09/17
0205_研究資料處理：案例探討	110/09/17
0601_原住民行使集體同意權的啟示—從日本愛努族祖先遺骸的人類學事件談起	110/09/17
0116_研究資料管理概述	110/09/16
0501_嬰幼兒參與心理學及教育學研究之倫理議題	110/09/17

此證



中 華 民 國 110 年 9 月 17 日

重新修課：1 下載日期：110/09/17 14:52:18

證書第 R106008386-2號

李玲玉 LEE LING YU 君

修業課程單元 (20 分鐘/單元)

測驗通過日期

此證



 **AREE** 臺灣學術倫理教育資源中心
Center for Taiwan Academic Research Ethics Education

中 華 民 國 110 年 9 月 17 日

重新修課：1 下載日期：110/09/17 14:52:18